# Цифровой тенге в Казахстане

## От исследования 2020 года до третьей формы национальной валюты: право, технология, практика, экономика, мировой опыт, риски и сценарии

Аналитический доклад-исследование в шести томах

**Редакция 1.1.1 · 31 октября 2026 года**

Верифицированные факты — 124 · расхождения источников — 17 · белые пятна данных — 16 · проверено утверждений черновика ИИ — 25

**Состав издания.** Том I — методология, понятия, хроника · Том II — право и институты · Том III — технология · Том IV — практика и экономика · Том V — мировой опыт и трансграничные платежи · Том VI — риски, сценарии, рекомендации, критика материалов · Приложения А–Г (реестр фактов, реестр расхождений, белые пятна, глоссарий) и список использованных источников

# Оглавление

**Резюме для руководства** ..... **3**

**Список сокращений** ..... **5**

**Том I. Методология, понятия, хроника** ..... **6**

Часть 0. Методология и протокол работы с данными ..... 6

Часть 1. Слова и вещи: что такое цифровой тенге ..... 7

Часть 2. Предыстория и хроника 2020–2026 годов ..... 11

**Том II. Право и институты** ..... **15**

Часть 3. Правовой статус: от «электронных денег» к третьей форме национальной валюты ..... 15

Часть 4. Институты и роли ..... 20

**Том III. Технология** ..... **23**

Часть 5. Архитектура платформы ..... 23

Часть 6. Программируемость, офлайн-режим, приватность, безопасность ..... 25

**Том IV. Практика и экономика** ..... **30**

Часть 7. Кейсы по годам ..... 30

Часть 8. Что показали пилоты ..... 33

Часть 9. Экономика проекта ..... 35

**Том V. Мировой опыт и трансграничные платежи** ..... **38**

Часть 10. Страны и уроки ..... 38

Часть 11. Трансграничные платежи ..... 41

**Том VI. Риски, сценарии, рекомендации, критика материалов** ..... **44**

Часть 12. Карта рисков ..... 44

Часть 13. Сценарии 2027–2030 годов ..... 46

Часть 14. Рекомендации ..... 47

Часть 15. Проверка черновика ИИ ..... 48

Часть 16. Критический разбор приложенных материалов ..... 50

**Приложение А. Реестр верифицированных фактов** ..... **52**

**Приложение Б. Реестр расхождений источников** ..... **65**

**Приложение В. Белые пятна данных** ..... **67**

**Приложение Г. Глоссарий основных терминов** ..... **68**

**Список использованных источников** ..... **69**

## Резюме для руководства

**Что это.** Цифровой тенге — третья форма национальной валюты Казахстана наряду с наличными и безналичными деньгами, прямое обязательство Национального Банка. С 18 июля 2026 года он законное платёжное средство; выпускать и погашать его вправе только Национальный Банк, а граждане пользуются им через банки второго уровня. Обменять цифровой тенге на наличные напрямую нельзя: сначала его нужно перевести на банковский счёт [Ф-019, Ф-020].

**Где проект сегодня.** С запуска опытно-промышленной эксплуатации (15 ноября 2023 года) до конца 2025 года выпущено 336,6 млрд цифровых тенге и открыто 265 цифровых счетов; итоговый доклад, опубликованный 11 марта 2026 года, называет 61 233 транзакции, а сайт оператора — «свыше тысячи» [Ф-102, Ф-001, Ф-120; Р-01]. Новых официальных данных с тех пор нет: летом 2026 года руководители Национального Банка и Минфина устно называли около 340 млрд в обращении [Ф-028, Ф-089; Р-11]. Применяется цифровой тенге почти исключительно в платежах с участием государства: Национальный фонд, ремонт дорог, микрокредитование скота, инвестиционные субсидии, цифровой НДС. С 27 июня 2026 года действует пилот Минфина (договоры свыше 100 млн тенге по перечню статей), а с 30 октября 2026 года — постановление Правительства о перечне расходов бюджета в цифровой форме [Ф-026, Ф-027].

**Главный вывод.** Ценность цифрового тенге создаёт не платформа, а связь трёх вещей: платежа, подтверждающего документа и подтверждённого события в государственной информационной системе. Платформа исполняет то, что сообщили внешние источники, поэтому результат зависит от качества их данных; оператор признаёт это сам: «без наличия подобных источников данных любой технологический контроль становится лишь формальностью».

**Право.** От режима электронных денег во время пилотов проект перешёл к закону: глава 7-1 Закона «О платежах и платёжных системах» (закон № 259-VIII от 16 января 2026 года), Правила НБРК № 42 (с 19 июля 2026 года). Правила № 42 закрыли часть вопросов, которые оператор называл открытыми: у человека один счёт, при уходе банка с платформы ключи переносятся к другому участнику, сведения раскрываются по режиму банковской тайны [Ф-111]. Открытыми остаются граница видимости маркированных денег (кто видит цепочку платежей) и восстановление утраченных ключей.

**Технология.** Гибридная модель на платформе Corda (распределённый реестр, закрытая сеть известных участников), два архетипа программируемости — «маркировка» и «холдирование», нотариальная нода и нода-оракул. Показателей производительности открытые материалы не дают.

**Экономика.** Выбран вариант без процентов: исследование 2022 года (опрос 3 000 потребителей, две DSGE-модели) оценило долгосрочный спрос в 5,7–6,2% ВВП, а взаимозаменяемость со счетами — в 0,609. Но Китай с 1 января 2026 года разрешил начислять проценты на e-CNY, и для Казахстана вопрос остаётся открытым. Тарифы платформы действуют с 6 сентября 2026 года: 135 тенге за платёжный документ независимо от суммы, не менее 20 000 тенге в месяц с участника, для государственных органов бесплатно [Ф-078]. Расчёт автора: нынешний выпуск равен примерно 0,2%

годового безналичного оборота 2024 года, цель в 2 трлн тенге — около 1,2%. При среднем чеке розничного пилота 2023 года (3 779 тенге) тариф за документ составил бы около 3,6% суммы, а при бюджетном платеже свыше 100 млн тенге — порядка 0,0001%; так сама тарифная модель толкает платформу к крупным платежам государства (тариф платят участники, а не клиенты; переложат ли его на клиентов, неизвестно).

**Мировой опыт.** Масштаб (Китай) ещё не обеспечивает спроса в рознице; принуждать к новой форме денег, ограничивая наличные, бесполезно (Нигерия); там, где быстрые платежи уже развиты (Индия, Казахстан), рознице ЦВЦБ мало что даёт, и внимание смещается к платежам государства и трансграничным расчётам. Россия с 1 сентября 2026 года обязала крупные банки и торговлю работать с цифровым рублём, и за первый месяц там открыто более 220 тыс. счетов [Ф-101]; ЕС идёт путём «закон, затем выпуск» (эмиссия — 2029 год).

**Риски и сценарии.** Главные риски — качество эталонных данных (R-01), пробелы в подзаконных актах (R-03), нехватка показателей, по которым можно судить об эффекте (R-10), розничный спрос при модели без процентов (R-07). Базовый сценарий автора — «государственный инструмент»: выпуск 1–2 трлн тенге к 2027–2028 годам, причём розница остаётся нишей; чтобы достичь цели в 2 трлн к концу 2027 года, ежемесячный выпуск должен вырасти приблизительно с 8 до 92 млрд тенге.

**Проверка материалов.** Из 25 проверенных утверждений приложенного черновика ИИ подтверждено 9, подтверждено частично 8, не подтверждено 6, опровергнуто первоисточником 2 (среди опровергнутых: дата вступления главы 7-1 и «113 школ Астаны»). Научные статьи из приложения мало касаются предмета и как источники фактов не использованы.

**Ограничения.** Основные цифры исходят от оператора; независимого аудита нет. Отчёт за 2024 год прочитан по скану. Нет данных о стоимости проекта (расходах бюджета и НПК на разработку) и о числе счетов физических лиц после 18 июля 2026 года; тарифы платформы и список банков-участников известны по сайту НПК. Номер постановления Правительства о перечне расходов в открытых источниках не найден (М-17).

# Список сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
|---|---|
| БВУ | банк второго уровня |
| БМР | Банк международных расчётов |
| ВВП | валовой внутренний продукт |
| ГИСС | государственная информационная система субсидирования |
| ДБО | дистанционное банковское обслуживание |
| ИСЖ | информационная система «Идентификация сельскохозяйственных животных» |
| КГД | Комитет государственных доходов Министерства финансов РК |
| МВФ | Международный валютный фонд |
| МСПК | межбанковская система платёжных карточек |
| НБРК | Национальный Банк Республики Казахстан |
| НДС | налог на добавленную стоимость |
| НПК | акционерное общество «Национальная платёжная корпорация» |
| НЦФИ | национальная цифровая финансовая инфраструктура |
| ОПЭ | опытно-промышленная эксплуатация |
| ПОД/ФТ | противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма |
| РК | Республика Казахстан |
| ТСП | торгово-сервисное предприятие |
| ЦВЦБ | цифровая валюта центрального банка |
| ЦТ | цифровой тенге |
| ЭСФ | электронная счёт-фактура |
| CBDC | central bank digital currency, то же, что ЦВЦБ |
| DLT | distributed ledger technology, технологии распределённых реестров |
| DvP | delivery versus payment, поставка против платежа |
| HSM | hardware security module, аппаратный модуль безопасности |
| PvP | payment versus payment, платёж против платежа |
| UTXO | unspent transaction output, непотраченный остаток транзакции |

# Том I. Методология, понятия, хроника

## Часть 0. Методология и протокол работы с данными

### 0.1. Предмет и граница исследования

Предмет доклада — проект «цифровой тенге» в Республике Казахстан от первого публичного объявления о начале исследования (ноябрь 2020 года) до даты сверки (31 октября 2026 года). Исследование охватывает правовой статус, институты, технологию, практику применения, экономику, международное сопоставление, риски и сценарии до 2030 года. Граница проведена по трём линиям. Первая: доклад описывает только то, что подтверждено источниками из перечня, либо прямо помечает утверждение как оценку автора. Вторая: сопутствующие направления цифровизации государства (платформа Smart Data Ukimet, мессенджер Aitu, закон об искусственном интеллекте) упомянуты лишь как фон, потому что в представленных материалах они даны вторичным пересказом и при подготовке этой редакции не сверялись. Третья: персональные данные участников платформы, внутренние регламенты НПК и содержание закрытых контуров не рассматриваются, поскольку первоисточников по ним нет.

### 0.2. Иерархия источников

Источники доклада разложены по четырём уровням достоверности; эта иерархия взята из методологии, по которой готовится многотомный доклад.

**Уровень 1 — первичные официальные документы.** Публикации Национального Банка РК и АО «Национальная платёжная корпорация» (доклад для публичного обсуждения 2021 года, ответы на вопросы участников, доклад о результатах пилота 2021 года, модель принятия решения 2022 года, White Paper 2022 и 2023 годов, статус-доклад 2023 года, отчёт о развитии национальной цифровой финансовой инфраструктуры за 2024 год, итоговый доклад 2025 года), тексты законов и подзаконных актов (Закон № 259-VIII от 16 января 2026 года; постановление Правления НБРК № 42 от 29 апреля 2026 года), приказ Минфина и постановление Правительства.

**Уровень 2 — надёжные вторичные публикации.** Новостные агентства и профильные издания, цитирующие первоисточник (Kapital.kz, Zakon.kz, Tengrinews, BES.media, Informburo.kz, Forbes.kz, Reuters в пересказе). Для каждого факта такого рода указан адрес публикации; ссылка на чужой пересказ всегда оговорена.

**Уровень 3-П — предоставленные аналитические материалы.** Научные статьи из журнала «Мемлекеттік аудит» (2024–2025 годы), записка НПК и Axellect (май 2026 года, партнёрская разработка, поэтому в ней много оценочных суждений), два текста в формате docx и черновик, подготовленный ИИ. Эти материалы не смешиваются с верифицированными фактами: каждое число из них либо подтверждено источником уровня 1–2, либо помечено как неподтверждённое.

**Уровень 4 — собственные выводы и оценки автора.** Всегда оформлены как «оценка автора» и не получают номера Ф-.

### 0.3. Кодификаторы

Проверяемость доклада держится на пяти кодах. **Ф-NNN** — верифицированный факт со ссылкой на источник и годом данных; нумерация непрерывная, дубли исключены. **Р-NN** — зафиксированное расхождение источников. **R-NN** — риск (карта в томе VI). **М-N** — белое пятно данных, то есть вопрос, на который представленные материалы ответа не дают. **З-П** — пометка, что число взято из непроверенного материала. Сводный реестр фактов, реестр расхождений, перечень белых пятен и таблица проверки черновика ИИ вынесены в приложение.

### 0.4. Протокол верификации входящих материалов

Протокол включает четыре правила. Первое: сначала сверка с первоисточником, потом правка текста. Второе: каждый проверяемый тезис получает один из пяти вердиктов — «подтверждено», «подтверждено частично», «не подтверждено», «опровергнуто первоисточником», «вне предмета». Третье: даты срезов обязательны; число без даты не принимается в реестр. Четвёртое: если два источника дают разные цифры, расхождение фиксируется кодом Р-, а не разрешается молчаливым выбором одного из них. Так, итоговый доклад НПК за 2025 год даёт 61 233 транзакции с начала опытной эксплуатации и тут же — «более 1 000 транзакций» по восьми сценариям (Р-01); источник не объясняет, что именно считалось в каждом случае, и настоящий доклад не берётся гадать за его составителей.

### 0.5. Ограничения исследования

Ограничений пять. Во-первых, основные цифры о ходе проекта исходят от самого оператора (НПК) и регулятора; независимого аудита платформы в материалах нет (М-1). Во-вторых, отчёт НПК за 2024 год доступен только в виде скана, и цифры из него получены распознаванием; наиболее значимые из них помечены. В-третьих, стоимость проекта (расходы бюджета и НПК на разработку) не раскрыта (М-2); тарифы платформы известны по сайту НПК (Ф-078). В-четвёртых, нет данных о числе владельцев цифровых счетов физических лиц после 18 июля 2026 года (М-3). В-пятых, доклад не заменяет юридическое заключение: тексты норм приводятся по официальным публикациям и по цитатам юридических изданий, а полный текст главы 7-1 Закона «О платежах и платёжных системах» читателю следует брать из информационно-правовой системы «Әділет».

## Часть 1. Слова и вещи: что такое цифровой тенге

Предмет, который почти все называют «цифровым тенге», на деле складывается из нескольких понятий, и без их различения любое обсуждение превращается в спор о словах. Ниже каждый термин разобран по порядку: откуда слово, как оно устроено, почему выбрана именно эта форма и как она работает на практике.

### 1.1. Деньги, тенге, форма денег

Слово «тенге» тюркского корня. Этимологический словарь Фасмера возводит к тому же корню русское «деньги»: оба слова восходят к тюркскому *tängä* («монета, деньги»). Значит, когда Национальный Банк называет новую форму валюты «цифровым тенге», в названии нет ничего чужеродного: речь идёт о новой форме той же самой денежной единицы, а не о новой единице. Это различение закреплено юридически: цифровой тенге

есть «цифровая форма национальной валюты Республики Казахстан и законное платёжное средство» [Закон № 259-VIII от 16 января 2026 года, пп. 62-4 ст. 1 Закона о платежах и платёжных системах — Ф-020].

Слово «форма» стоит здесь не случайно. В экономической теории деньги выполняют три основные функции — средство обращения и платежа, средство накопления, мера стоимости; НБРК в докладе 2021 года напоминает, что все три в конечном счёте держатся на доверии [НБРК, Доклад для публичного обсуждения, май 2021]. До 2026 года в Казахстане были две формы тенге: наличная (банкноты и монеты) и безналичная (запись на банковском счёте). Цифровой тенге есть третья форма. Практический вывод: один цифровой тенге равен одному наличному и одному безналичному, а отдельного курса у него нет. НБРК сформулировал это ещё в мае 2021 года: «1 ЦТ будет эквивалентен 1 тенге в наличной и безналичной форме» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021 — Ф-044].

### 1.2. Фиатные деньги

Слово «фиат» — от латинского *fiat* («да будет», «пусть будет»). Фиатными называют деньги, которые держатся не на металле или товаре, а на доверии к эмитенту и на указе власти: «да будет это деньгами». Модные «криптовалюты» к фиатным деньгам не относятся, потому что обязательства эмитента за ними нет. НБРК в ответах 2021 года проводит именно это различие: цифровой тенге — «фиатные деньги, то есть они обеспечены доверием участников рынка, являются обязательством монетарного регулятора», тогда как стейблкоины и криптовалюты «чаще определяются как цифровые финансовые активы, не обеспеченные ничьим обязательством» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021].

### 1.3. Цифровая валюта центрального банка

В аббревиатуре «ЦВЦБ» (англ. CBDC, *central bank digital currency*) три слова, и каждое существенно. «Валюта» указывает, что это денежная единица государства. «Центрального банка» — что эмитент един и публичен: выпускать и погашать цифровой тенге вправе исключительно Национальный Банк [Закон № 259-VIII, ст. 41-3 Закона о платежах и платёжных системах — Ф-020]. «Цифровая» — что стоимость существует как запись в информационной системе. Слово «цифровой» само по себе имеет любопытную родословную: русское «цифра» через латинское *cifra* восходит к арабскому *ṣifr* («пустота, ноль»). Исходное значение слова — «нуль», а не «число»: на нуле, как на опорной точке позиционной записи, держится весь десятичный счёт, а затем и двоичная арифметика цифровых машин.

Различают **розничную** ЦВЦБ (для граждан и бизнеса) и **оптовую** (для расчётов между финансовыми институтами). НБРК в 2021–2022 годах изучал розничную модель, а с 2023 года добавил оптовые и трансграничные сценарии [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023 — Ф-040]. В 2025–2026 годах практическая работа сосредоточилась на платежах с участием государства, то есть в сегмент, где участников сравнительно немного, но суммы велики; в аналитической записке мая 2026 года этот сдвиг описан как «смещение фокуса с массовых розничных сценариев на сегмент Government-to-Business» [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026].

### 1.4. Токен

Слово «токен» — английское *token*, от древнеанглийского *tācen* («знак, примета»); отсюда же и его значение «жетон». Жетон в метро или в игровом автомате — предмет, который ничего не стоит сам по себе, но даёт право на услугу. Цифровой токен — запись, которая сама несёт указание на стоимость и подтверждается криптографически. Определение в докладе НБРК 2021 года: «состояние записи в реестре на определённый момент времени, ценность токена заложена в нём самом и подтверждается криптографическими операциями в рамках распределённого реестра» [НБРК, Доклад о результатах пилотного проекта, декабрь 2021].

Выбор токена, а не счёта, принципиален. В модели на счетах (*account-based*) для перевода нужно изменить остатки двух счетов, и кто-то должен хранить и сверять эти остатки. В модели токенов (*token-based*) передаётся сама «единица ценности». Из ответов НБРК 2021 года следует, что именно эта модель «позволяет создать систему с возможностью передачи стоимости вместе с токеном» и допускает офлайн-платежи [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. Сама платформа цифрового тенге построена на модели непотраченного остатка транзакции (UTXO, *unspent transaction output*): у каждой операции есть входы (потраченные токены) и выходы (новые токены), а транзакционная нода лишь проверяет, что ни один токен не потрачен дважды [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-001].

### 1.5. Распределённый реестр и «гибридная» модель

Реестр — книга записей; «распределённый» означает, что копии книги хранятся у нескольких участников и синхронизируются по правилам. Технология распределённых реестров (DLT) — понятие более широкое, чем блокчейн: блокчейн есть частный случай DLT, где записи собраны в блоки, связанные в цепочку. Слово «гибридная» употреблено НБРК потому, что платформа цифрового тенге совмещает элементы разных систем: «централизованные элементы существующих платёжных систем и децентрализованные элементы распределённого реестра» [НБРК, White Paper 2022, декабрь 2022]. Принципиальное отличие от криптовалют НБРК сформулировал так: в реестре цифрового тенге «эмиссия обеспечивается централизованно, а также проводится авторизация участников реестра централизованным решением» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. Иначе говоря, это закрытая сеть известных участников, где нет майнинга и нет анонимного входа.

### 1.6. Двухуровневая модель

«Двухуровневая» означает, что на первом уровне стоит Национальный Банк, выпускающий и погашающий деньги, а на втором — банки и другие поставщики услуг, обслуживающие клиентов. НБРК выбрал эту модель ещё в 2021 году по трём причинам: не вытеснять банки, использовать их опыт идентификации клиентов и сохранить конкуренцию на рынке платёжных услуг. В ответах участникам обсуждения сказано: «НБРК предоставит инфраструктуру для использования ЦТ, а конечные платёжные или другие сервисы будут предоставлять только участники рынка» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. Закон 2026 года превратил этот принцип в норму: с цифровым тенге работают через участников финансового рынка, а банки второго уровня, которые оказывают электронные банковские услуги через мобильные приложения, обязаны использовать

компоненты национальной цифровой финансовой инфраструктуры для операций с цифровым тенге [Закон № 259-VIII, п. 5 ст. 4-2 Закона о платежах и платёжных системах — Ф-022].

### 1.7. Отличие от электронных денег, криптовалют и стейблкоинов

Таблица 1.1 сводит различия по двум признакам: чьё это обязательство и чем оно обеспечено.

**Таблица 1.1. Цифровой тенге и смежные понятия**

| Понятие | Чьё обязательство | Чем обеспечено | Роль в расчётах |
|---|---|---|---|
| Наличные тенге | НБРК | Доверием к эмитенту | Законное платёжное средство |
| Безналичные тенге | Банка, ведущего счёт | Обязательством банка | Основной безналичный инструмент |
| Цифровой тенге | НБРК | Доверием к эмитенту (прямое обязательство НБРК) | Законное платёжное средство с 18 июля 2026 года |
| Электронные деньги | Эмитента электронных денег | Остатком на его счетах | Платёжный продукт внутри системы |
| Криптовалюты | Ничьё | Алгоритмом консенсуса | Не выполняют полностью функции денег |
| Стейблкоин | Частного эмитента | Резервом, который эмитент обязуется держать | Цифровой финансовый актив |

Источники по таблице: НБРК, Ответы на вопросы, май 2021; Закон № 259-VIII. Для электронных денег НБРК в 2021 году дал точную формулу: «на каждые электронные деньги всегда имеется определённый объём наличности либо других ликвидных средств», поэтому электронные деньги — «скорее запись, право на предъявление». Любопытна правовая деталь, которую прямо раскрывает итоговый доклад 2025 года: в период опытно-промышленной эксплуатации цифровой тенге юридически проходил как «эмитированные НБРК электронные деньги» и «обязательство эмитента перед держателем средств» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-012]. Выходит, до закона 2026 года цифровой тенге оформляли по готовой правовой схеме, а собственный статус он получил позже.

### 1.8. Программируемость, маркировка, холдирование, оракул

Этими четырьмя словами описывается главное практическое новшество проекта.

**Программируемость** — возможность «вшить» в деньги условия их использования. Слово появилось в технической литературе в том же ряду, что и «программируемый контроллер»: объект, поведение которого записано в коде. В отчётах НПК она сведена к двум «архетипам» — «Маркировка» и «Холдирование» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-006].

**Маркировка.** Слово пришло в русский язык из немецкого *markieren* («отмечать»), а немецкий взял его из французского *marquer* (от *marque*, «знак»). В цифровом тенге маркировка — присвоение токену «уникальных буквенно-цифровых или графических знаков с целью его дальнейшей идентификации» [Закон № 259-VIII, пп. 62-6 ст. 1 — Ф-023]. На деле это значит: деньги, выделенные на строительство дороги, несут метку, и потратить их можно только в пределах заданного маршрута (заказчик, подрядчик, субподрядчик). Так устроен сценарий «Нацфонд».

**Холдирование.** Слово — адаптация английского *hold* («держать, удерживать»). В банковской практике «холд» знаком каждому владельцу карты: сумма заблокирована, но ещё не списана. Здесь то же самое с одной поправкой: деньги расхолдируются только тогда, когда внешний источник подтвердит событие. В сценарии «Покупка сельскохозяйственных животных» заём уходил на счёт продавца и оставался недоступным и отправителю, и получателю, пока животных не переоформили в информационной системе идентификации [НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год, январь 2025 — Ф-067].

**Оракул.** Латинское *oraculum* («прорицалище, изречение»), от *orare* («говорить, молить»). В блокчейн-технике «оракулом» называют сервис, который сообщает смарт-контракту факты из внешнего мира: от погоды до прибытия товара на склад. Название меткое: сам реестр «слеп» к внешней реальности, и ему нужен «вестник». Итоговый доклад 2025 года оговаривает, что оракулы «сами по себе не являются источником данных», а лишь запрашивают и проверяют внешние источники [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026]. Отсюда главный вывод проекта, к которому пришёл сам оператор: качество результата зависит от качества эталонных баз данных, а не от самой платформы.

### 1.9. Смарт-контракт

Термин предложил в 1990-х годах американский криптограф и юрист Ник Сабо (Nick Szabo). В докладе НБРК 2021 года дано рабочее определение: «в общем случае это программный код, который проверяет выполнение каких-либо условий» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. Название обманчиво: это не «договор» в юридическом смысле, а исполняемый алгоритм. Юридическую силу придают ему договор и закон, а код лишь автоматизирует исполнение. Простейший пример у НБРК — «поставка против платежа» (DvP, *delivery versus payment*): актив и деньги переходят одновременно или не переходят вовсе.

### 1.10. Стейблкоин и токенизированный депозит

Стейблкоин (англ. *stablecoin*) — «устойчивая монета»: цифровой актив, привязанный к стоимости фиатной валюты. Токенизированный депозит — банковский вклад, представленный токеном; он остаётся обязательством банка. От цифрового тенге он отличается тем, кто должник: у токенизированного депозита это банк, у ЦВЦБ — центральный банк. Гонконгский регулятор пришёл к выводу, что токенизированные депозиты и ЦВЦБ могут сосуществовать как «оптимальная модель будущей денежной экосистемы» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026, раздел о e-HKD]. В Казахстане, помимо цифрового тенге, регулируются стейблкоины: постановление Правления НБРК от 10 апреля 2026 года утвердило правила выпуска, размещения, обращения и погашения цифровых финансовых активов, базовым активом которых служат деньги [Inform.kz — Ф-056].

## Часть 2. Предыстория и хроника 2020–2026 годов

### 2.1. Мотивы запуска

Мотивы излагались в два приёма. В официальных документах 2021 года названы: ускоренное развитие небанковских платёжных платформ, возможные риски влияния частных проектов на денежный суверенитет, необходимость цифровизации платёжных

инструментов на фоне пандемии [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021 — Ф-044]. Официальная цель проекта: «дальнейшее развитие и модернизация, адаптация Национальной платёжной системы РК к новым внешним вызовам» и распространение безналичных платежей во все регионы. В докладе 2025 года перечень уточнён: повышение финансовой инклюзивности, конкурентоспособности сектора, бесперебойности национальной платёжной системы и эффективности платежей с участием государства [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-001]. Из сопоставления видно, что центр тяжести сместился: если в 2021 году обосновывали инклюзию и конкуренцию, то в 2025–2026 годах решающим аргументом стали прозрачность и целевое расходование бюджетных средств.

### 2.2. Принципы, заложенные в 2021 году

Итоговый доклад 2025 года напоминает о трёх принципах, выдвинутых в 2021 году: цифровой тенге не должен вредить монетарной и финансовой стабильности; он не заменяет нынешние формы денег, а дополняет их; он должен повышать эффективность платежей и открывать дорогу новшествам [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-013]. В устройстве цифрового тенге эти принципы последовательно выдержаны: процентов нет, гражданам пользоваться им не обязательно, структура двухуровневая.

### 2.3. Хронология

**Таблица 2.1. Хронология проекта «цифровой тенге», 2020–2026**

| Дата | Событие | Источник |
|---|---|---|
| Ноябрь 2020 | НБРК объявил о начале исследовательского проекта по внедрению цифровой валюты | НБРК, Ответы на вопросы, май 2021 |
| 5 мая 2021 | Опубликован доклад «Цифровой тенге» для публичного обсуждения | НБРК, Ответы на вопросы, май 2021 |
| 12 мая 2021 | Первое публичное обсуждение, более 150 участников | НБРК, Ответы на вопросы, май 2021 |
| 30 июля 2021 | Встреча с банками второго уровня: их пригласили в пилотный проект | Презентация НБРК, 30.07.2021 (название файла) |
| Декабрь 2021 | Опубликован доклад о результатах пилотного проекта (первая стадия, proof of concept) | НБРК, Доклад о результатах пилотного проекта, декабрь 2021 |
| Апрель 2022 | Опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы; решение о внедрении ещё не принято | НБРК, ЧаВо, апрель 2022 |
| 1 июля 2022 | Опубликована модель принятия решения | НБРК, Модель принятия решения, июль 2022 |
| Октябрь 2022 | Пилот с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями (200 физических лиц и 4 предприятия) | НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023 |
| 15 декабря 2022 | White Paper 2022; решение о поэтапном внедрении в три фазы до конца 2025 года | НБРК, White Paper 2022, декабрь 2022 |
| Сентябрь 2023 | Создано АО «НПК»; опубликован статус-доклад (18 сентября) | BES.media; НПК, Статус-доклад |
| 15 ноября 2023 | Запуск опытно-промышленной эксплуатации; участвуют Visa, Mastercard и банки | НБРК, Информационное сообщение, 15.12.2023 |
| 15 декабря 2023 | White Paper 2023: итоги первой фазы | НПК, White Paper 2023, декабрь 2023 |
| Июнь 2024 | Запуск сценария «Нацфонд» | НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год |
| Июль 2024 | Меморандум НБРК и Народного банка Китая о сотрудничестве в области цифровых валют | Bizmedia.kz, 09.07.2024 |
| Август 2024 | НБРК присоединился к mBridge как наблюдатель | Central Banking, 2024 |

| Дата | Событие | Источник |
|---|---|---|
| Декабрь 2024 | Запуск сценариев «Ауыл аманаты» и «Инвест-субсидии» | НПК, Итоговый доклад 2025 |
| 30 сентября 2025 | Официальный запуск межбанковских QR-платежей (соседний проект НЦФИ) | НПК, Итоговый доклад 2025 |
| 16 января 2026 | Подписаны законы о банках и о регулировании финансового рынка (№ 259-VIII) | prg.kz; zakon.kz |
| 2 февраля 2026 | Старт пилота «цифровой НДС в госзакупках» | finratings.kz |
| 11 марта 2026 | Опубликован итоговый доклад за 2025 год: выпущено 336,6 млрд цифровых тенге (данные на конец 2025 года) | НПК, Итоговый доклад 2025; сайт НПК, 12.03.2026 |
| 30 марта 2026 | Нацбанк предупредил о мошеннической рекламе «инвестиций в цифровой тенге» | Zakon.kz; Kursiv.media |
| 29 апреля 2026 | Постановление Правления НБРК № 42 об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге | Uchet.kz; prg.kz |
| 8 июня 2026 | Приказ Минфина № 375 о правилах пилота масштабирования цифрового тенге в бюджете | Uchet.kz; Zakon.kz |
| 22 июня 2026 | Меморандум НПК и UnionPay International о трансграничных платежах по QR-кодам (цифровой тенге не упомянут) | НПК, сайт, новости |
| 27 июня 2026 | Старт пилота Минфина, рассчитанного до 31 декабря 2026 года (в части источников — 26 июня, Р-13) | Kapital.kz; Kazinform |
| 18 июля 2026 | Вступили в силу нормы Закона № 259-VIII о цифровом тенге | zakon.kz |
| 19 июля 2026 | Вступили в силу Правила НБРК № 42 | Uchet.kz |
| 22 июля 2026 | Итоги двух лет Национального Антифрод-центра: более 180 тыс. инцидентов | НПК, сайт, новости |
| 4 августа 2026 | Сообщено о договорённости НБРК и Народного банка Китая запустить пилот расчётов в цифровом тенге и цифровом юане | Kapital.kz |
| 6 августа 2026 | Совет директоров НПК утвердил тарифы платформы цифрового тенге (решение № 48) | НПК, сайт, тарифы |
| 1 сентября 2026 | Массовое внедрение цифрового рубля в РФ (для сопоставления) | kod.ru |
| 6 сентября 2026 | Тарифы платформы введены в действие: 135 тенге за документ, минимум 20 000 тенге в месяц с участника | НПК, сайт, тарифы |
| 11 сентября 2026 | Т.Сулейменов назвал новую цель: 2 трлн тенге за 12 месяцев | BES.media; Kapital.kz |
| 21 октября 2026 | Bank RBK выдал первые кредиты в цифровом тенге по программе «Өрлеу» | Time.kz |
| 23 октября 2026 | Правительство утвердило перечень расходов бюджета в форме цифрового тенге | Zakon.kz; BES.media |
| 27 октября 2026 | На сайте НПК опубликован список банков-участников (девять банков) | НПК, сайт, участники |
| 29 октября 2026 | ForteBank открыл операции с цифровым тенге в ForteBusiness | Zakon.kz |
| 30 октября 2026 | Вступило в силу постановление Правительства о перечне расходов бюджета в форме цифрового тенге | Kapital.kz |

### 2.4. Три фазы внедрения и их фактическое исполнение

План, принятый в конце 2022 года, предусматривал три фазы до конца 2025 года [НБРК, Информационное сообщение, 15.12.2023 — Ф-039]. Дорожная карта в статус-докладе 2023 года расписывала их по годам: 2023 — интеграция и опытно-промышленная эксплуатация; 2024 — построение целевой архитектуры, подключение «не менее 10 БВУ», запуск продвинутой программируемости; 2025 — промышленная эксплуатация, полномасштабная платформа, масштабирование офлайн-платежей [НПК, Статус-доклад,

сентябрь 2023 — Ф-043]. Сверка плана с фактом даёт результат, который стоит назвать прямо. Упор сместился с розничных сценариев на программируемые платежи государства. План подключить «не менее 10 БВУ» почти выполнен: на 27 октября 2026 года сайт НПК называет девять банков-участников (Народный банк Казахстана, Банк Развития Казахстана, БиЭнКей, Forte Bank, Bank RBK, Евразийский банк, Банк ЦентрКредит, Alatau City Bank, «Казпочта»); в 2023 году банков было четыре. Состав участников за это время менялся заметнее, чем росло их число: в 2025 году представитель НПК называл среди участников Нурбанк и Altyn Bank, а в октябрьском списке 2026 года их нет; зато появились южнокорейский BNK Commercial Bank, получивший лицензию в 2025 году, и Alatau City Bank — так с июня 2025 года называется бывший Jusan Bank [Ф-081, Ф-121, Ф-122; НБРК, Информационное сообщение, 15.12.2023]. Почему два банка выбыли, не сообщалось (Р-16). Срок «промышленной эксплуатации до конца 2025 года» сдвинулся: опытно-промышленная эксплуатация продолжалась и в 2026 году, а правовой статус появился только 18 июля 2026 года. Вывод: по технологической готовности проект в сроки уложился, а по правовой готовности и по масштабу использования — нет.

# Том II. Право и институты

## Часть 3. Правовой статус: от «электронных денег» к третьей форме национальной валюты

### 3.1. Три правовых режима за шесть лет

Правовая история цифрового тенге делится на три режима, и различать их нужно, потому что от режима зависят права владельца и ответственность эмитента.

**Режим исследования (2020–2022).** Правового статуса у цифрового тенге нет, потому что нет и самого инструмента: идёт пилот на закрытой платформе с эмулируемыми участниками. В апреле 2022 года НБРК прямо писал, что «окончательного решения по выпуску цифрового тенге ещё не принято» [НБРК, ЧаВо, апрель 2022 — Ф-044].

**Режим опытно-промышленной эксплуатации (ноябрь 2023 — июль 2026).** Пилотные сценарии потребовали какой-то правовой формы, и НБРК опёрся на уже существующую конструкцию: цифровой тенге «выступал в качестве эмитированных НБРК электронных денег и являлся обязательством эмитента (НБРК) перед держателем средств на платформе». Итоговый доклад 2025 года признаёт, что это решение «позволяло проводить пилотные проекты для проверки гипотез», но для промышленной эксплуатации «необходимо определить легальный статус» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-012]. Иными словами, оператор сам признал ограниченность такого подхода: электронные деньги — продукт внутри платёжной системы, а не отдельная форма национальной валюты.

**Режим закона (с 18 июля 2026 года).** Закон Республики Казахстан от 16 января 2026 года № 259-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства» дополнил Закон «О платежах и платёжных системах» главой 7-1 «Цифровой тенге» и подпунктами 62-4)–62-11) статьи 1. Нормы о цифровом тенге вступили в силу «по истечении шести месяцев после дня первого официального опубликования», то есть 18 июля 2026 года; большинство прочих статей закона начали действовать 19 марта 2026 года, часть — с 1 января 2027 года [zakon.kz, 15.07.2026 — Ф-019].

### 3.2. Что именно закрепил закон

Содержание главы 7-1 можно восстановить по публикациям юридических изданий и приведённым в них цитатам статей.

Определение. Цифровой тенге — «цифровая форма национальной валюты Республики Казахстан и законное платёжное средство» (пп. 62-4 ст. 1) [Ф-020].

Исключительность эмиссии. «Цифровой тенге вправе выпускать и погашать исключительно Национальный Банк Республики Казахстан. Выпуск цифровых тенге осуществляется Национальным Банком в обмен на полученные от владельца цифрового счёта деньги. Погашение производится путём перевода эквивалентной суммы денег на банковский счёт владельца цифрового счёта» (ст. 41-3) [Ф-020]. Последняя фраза влечёт важное следствие: цифровой тенге нельзя напрямую обменять на наличные — сначала

деньги попадают на банковский счёт и лишь оттуда выдаются в обычном порядке [zakon.kz, 15.07.2026]. Черновик ИИ пришёл к тому же выводу, и он подтверждается.

Участники платформы. Ими могут быть, на основании договора с оператором, банки, организации с отдельными видами банковских операций, центральный депозитарий, Комитет казначейства Министерства финансов, иные поставщики платёжных услуг и юридические лица, определённые Национальным Банком (п. 1 ст. 41-1) [Ф-021]. Банк по заявлению клиента открывает цифровой счёт, который в мобильном приложении выглядит как виртуальный кошелёк и «обеспечивает распоряжение цифровыми тенге их владельцами».

Обязанность банков. Банки второго уровня, оказывающие электронные банковские услуги через мобильные приложения и системы удалённого доступа, обязаны использовать компоненты национальной цифровой финансовой инфраструктуры для услуг по межбанковским мобильным платежам и операциям с цифровым тенге (п. 5 ст. 4-2) [Ф-022]. Следовательно, банк не вправе отказаться открывать цифровые счета; право клиента выбирать форму денег гарантировано обязанностью банка эту форму предоставить.

Маркировка. Присвоение цифровому тенге «уникальных буквенно-цифровых или графических знаков с целью его дальнейшей идентификации» (пп. 62-6 ст. 1) [Ф-023]. Заметим, что закон определяет маркировку нейтрально, без привязки к бюджету: то же средство в принципе применимо и к коммерческим сценариям.

Стоимость обслуживания. Открытие цифрового счёта и погашение цифровых тенге бесплатны; банки вправе взимать комиссию за обслуживание операций, виды и предельные размеры которой устанавливают Правила Национального Банка [Ф-024]. Предельные размеры комиссий банков с клиентов в материалах доклада не найдены (М-2). Не следует путать их с тарифами самой платформы, которые утвердил Совет директоров НПК (решение № 48 от 6 августа 2026 года) и которые действуют с 6 сентября 2026 года: 135 тенге за обработку одного электронного платёжного документа (с маркировкой, без маркировки и при создании смарт-контракта), бесплатно — выпуск и погашение, открытие и закрытие счёта, выписки, снятие маркировки; не менее 20 000 тенге в месяц с каждого участника; государственным уполномоченным органам услуги предоставляются безвозмездно; хранение пары криптографических ключей в HSM — 5 000 тенге в год для участников и бесплатно для государственных органов и физических лиц; до 6 сентября 2026 года действовал переходный тариф 100 тенге в месяц [НПК, сайт, тарифы, октябрь 2026 — Ф-078, Ф-079]. Все суммы без НДС.

Добровольность для граждан. Юридические издания отмечают, что у граждан обязанности пользоваться цифровым тенге нет: «в основе — свободный договор» [zakon.kz, 15.07.2026]. То же с первых докладов говорило и руководство Национального Банка: «пользователи сами выбирают ту или иную форму тенге для осуществления транзакций в зависимости от своих предпочтений» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. Обязательность предусмотрена в другой области — для государственных расходов (см. 3.4).

### 3.3. Подзаконный слой

**Таблица 3.1. Нормативная лестница цифрового тенге**

| Уровень | Акт | Предмет | Действие |
|---|---|---|---|
| Закон | Закон «О банках и банковской деятельности в РК» (подписан 16.01.2026) | Правовой статус национальной цифровой финансовой инфраструктуры; в сообщениях Главы государства указана и цифровая форма национальной валюты | 2026 |
| Закон | Закон № 259-VIII от 16.01.2026 | Глава 7-1 Закона о платежах и платёжных системах, пп. 62-4)–62-11) ст. 1 | С 18.07.2026 |
| Правила НБРК | Постановление Правления НБРК № 42 от 29.04.2026 | Правила выпуска, обращения и погашения цифровых тенге: открытие цифровых счетов, требования информационной безопасности, порядок транзакций | С 19.07.2026 |
| Правила НБРК | Постановление Правления НБРК от 10.04.2026 | Правила выпуска, размещения, обращения и погашения цифровых финансовых активов, базовым активом которых служат деньги (стейблкоины) | 2026 |
| Правила НБРК | Постановление Правления НБРК № 81 от 03.07.2026 | Изменения в правила межбанковской системы переводов, обновление перечня кодов назначения платежей; отдельные коды для цифрового тенге введены с 23.07.2026 | С 19.07.2026; 23.07.2026 |
| Приказ Минфина | Приказ министра финансов от 22.01.2026 № 38 | Пилот «цифровой НДС в госзакупках», участие добровольное | С 02.02 по 31.12.2026 |
| Приказ Минфина | Приказ министра финансов от 08.06.2026 № 375 (согласован с НБРК) | Правила пилота масштабирования цифрового тенге для республиканского и местных бюджетов | Пилот с 27.06 по 31.12.2026 |
| Правительство | Постановление от 23.10.2026 о перечне расходов бюджета в форме цифрового тенге (номер в открытых публикациях не приведён, М-17) | Перечень статей бюджетных расходов, исполняемых в цифровом тенге | С 30.10.2026 |

Источники по таблице: prg.kz; zakon.kz; Uchet.kz; Inform.kz; Lada.kz; nationalbusiness.kz; Kapital.kz; CDB.kz (Ф-018, Ф-019, Ф-026, Ф-027, Ф-054–Ф-057, Ф-085, Ф-086, Ф-087).

Что говорят сами Правила № 42. Текст постановления (доступен в копии ИЗПИ) отвечает на часть вопросов, которые итоговый доклад 2025 года оставлял открытыми. У пользователя может быть только один цифровой счёт, и сберегательного режима, то есть процентов, у счёта нет. Открывают его по тем же документам, что и банковский счёт, с надлежащей проверкой клиента по закону о ПОД/ФТ; номер счёта совпадает по виду с индивидуальным идентификационным кодом. Цифровые тенге можно держать и вне сети, на внешнем электронном носителе, и на такие деньги не распространяются арест и приостановление операций. Смарт-контракт между физическими лицами исполняется не дольше десяти рабочих дней и должен предусматривать возврат денег, если условие не наступило. Ошибочный или несанкционированный платёж возвращают по правилам ст. 56 и 57 Закона о платежах, а сведения о пользователях и операциях раскрывают в пределах ст. 69 Закона о банках, то есть по режиму банковской тайны. Информацию хранят пять лет после закрытия счёта. Международные платежи разрешены только по договору оператора или НПК с центральным банком либо оператором цифровой валюты другой страны. Для физических лиц открытие счёта, приобретение цифровых тенге и погашение на

банковский счёт бесплатны; остальная часть таблицы комиссий в доступной копии обрезана (М-2) [Текст постановления НБРК № 42, копия ИЗПИ, май 2026 — Ф-084, Ф-111].

Расхождение в реквизитах (Р-02). Итоговый доклад НПК за 2025 год говорит о «принятом в январе 2026 года Законе РК „О банках и банковской деятельности“, закрепляющем правовой статус ЦТ». Юридические издания связывают нормы о цифровом тенге с главой 7-1 Закона о платежах и платёжных системах, введённой законом № 259-VIII. Расхождение снимается так: оба закона подписаны одним днём (16 января 2026 года), в сообщении Главы государства упомянуты оба, и «банковский» закон закрепляет статус инфраструктуры, а норму о самом цифровом тенге вводит закон-спутник. Это вывод автора по совокупности публикаций, и точный текст соответствующих статей читатель должен сверить по «Әділет».

Расхождение в датах (Р-05). Черновик ИИ написал, что глава 7-1 вступила в силу 19 июля 2026 года. По первоисточникам глава вступила в силу 18 июля, а 19 июля начали действовать Правила НБРК № 42.

### 3.4. Государственные расходы: единственная область обязательности

Обязательное применение цифрового тенге введено для государственных расходов в три шага.

Первый шаг — приказ Минфина от 8 июня 2026 года № 375 (министр М.Такиев; согласован с НБРК). Пилот действует с 27 июня до 31 декабря 2026 года; часть изданий называет днём старта 26 июня, и спор разрешит только текст приказа в «Әділет» (Р-13) [Zakon.kz; Uchet.kz, 17.06.2026 — Ф-085]. По описанию в прессе, платёж проводится в цифровом тенге, если одновременно соблюдены два условия: статья расходов входит в перечень и договор превышает 100 млн тенге. В перечень вошли строительство дорог и объектов, закупка лекарств и медицинских изделий, топлива и горюче-смазочных материалов, формы, транспорта, расходы Специального государственного фонда, часть бюджетных кредитов и гранты на коммерциализацию научных разработок [Orda.kz; nationalbusiness.kz; Kapital.kz — Ф-026].

Второй шаг — механика платежа, описанная в правилах пилота. Каждому расходу присваивается идентификатор ещё при планировании бюджета или госзакупок; платёж проходит только после подтверждения поставки или выполнения работ, например по акту или электронной счёт-фактуре; затем Минфин совместно с Национальным Банком переводит обычные безналичные тенге в цифровые [Orda.kz, 2026].

Третий шаг — постановление Правительства от 23 октября 2026 года, вступившее в силу 30 октября; его номер ни одно издание не приводит (М-17) [Zakon.kz; BES.media, 30.10.2026 — Ф-087]. Оно утвердило перечень расходов бюджета, исполняемых в форме цифрового тенге: продукты питания, лекарства и изделия медицинского назначения, форменная одежда, топливо и горюче-смазочные материалы, оплата работ по программам ремонта и содержания автодорог, строительство и реконструкция пунктов пропуска через госграницу, приобретение транспортных средств, машин и оборудования, нематериальных активов, капитальный ремонт, строительство дорог, судов и новых объектов, создание цифровых систем. В цифровом тенге предполагается расходовать и средства

внебюджетных фондов — Специального государственного фонда и Фонда инфраструктурного развития, а средства квазигосударственного сектора будут зачисляться на контрольный счёт наличности в казначействе [Kapital.kz, 30.10.2026 — Ф-027].

Оценка автора. Юридическая конструкция последовательна: гражданину оставлен выбор (закон обязанности для него не устанавливает [Zakon.kz, 15.07.2026 — Ф-103]), а государство как плательщик обязало само себя. Но тут же видна асимметрия. Получатель бюджетных денег — подрядчик, поставщик, квазигосударственная организация — выбора формы расчётов лишён, если хочет работать с бюджетом. Следовательно, «добровольность» касается розничного сегмента, а в государственных закупках цифровой тенге становится условием доступа к заказу. Это важно для оценки рисков (R-03, R-05 в томе VI). Закон-спутник об оценке государственных органов, упомянутый в публикации «Казахстанской правды» (норма: «исполнение бюджета по расходам в форме цифрового теңге осуществляется в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством»), по-видимому, и есть правовая основа перечня; реквизиты этого закона в материалах не установлены (М-5).

### 3.5. Открытые правовые вопросы

Итоговый доклад 2025 года сам назвал круг вопросов, закрытых к июлю 2026 года не полностью. Это правила учёта цифрового тенге; условия раскрытия информации по операциям с маркированными деньгами; требования к информационным системам, поставляющим данные о событиях для расчётов; сценарии отзыва лицензии у банка второго уровня и механизмы доступа пользователей к своим средствам; практические модели управления и восстановления ключей пользователя, возможность некастодиального хранения ключей для отдельных сценариев, например офлайн-платежей [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-012]. Среди нерешённого оператор отдельно называет вопрос тарификации и банковской коммерциализации: логика заработка банков на ликвидности «трансформируется, поскольку цифровой тенге есть обязательство ЦБ».

Часть этого перечня Правила № 42 к июлю 2026 года закрыли: при отзыве лицензии у участника операции по счёту приостанавливаются, участник, прекращающий работу, за 30 календарных дней извещает владельцев счетов, а владелец в течение десяти рабочих дней выбирает другого участника, к которому переносятся его ключи; раскрытие данных подчинено банковской тайне [Ф-084, Ф-111]. Открытыми остаются вопрос о том, кто именно видит цепочку маркированных денег (М-9), восстановление ключей при их утрате и некастодиальное хранение.

Для трансграничных расчётов к ним добавляются: различия правового регулирования национальных цифровых валют, распределение полномочий и обязанностей по противодействию отмыванию доходов, защита персональных данных и банковской тайны, методология ликвидности и курсообразования [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

## Часть 4. Институты и роли

### 4.1. Распределение функций

**Таблица 4.1. Роли участников платформы цифрового тенге**

| Участник | Функция | Основание |
|---|---|---|
| Национальный Банк РК | Единственный эмитент; одобряет запросы на эмиссию и погашение, ведёт общий мониторинг, проверяет уникальность токенов; регулятор | Закон № 259-VIII; Итоговый доклад 2025 |
| АО «Национальная платёжная корпорация» (НПК) | Оператор платформы цифрового тенге; создана в сентябре 2023 года при реорганизации Казахстанского центра межбанковских расчётов | zakon.kz; BES.media |
| Банки второго уровня | Открывают цифровые счета физических и юридических лиц, проводят идентификацию клиентов, подписывают запросы банковской электронной подписью, конвертируют безналичные деньги в цифровые и обратно | Итоговый доклад 2025 |
| Комитет казначейства Минфина | Даёт государственным организациям доступ к платформе и цифровой счёт, переводит цифровой тенге в безналичные средства, хранит историю транзакций государственных организаций, маркирует средства | Итоговый доклад 2025 |
| Комитет государственных доходов Минфина | Источник данных об электронных счетах-фактурах (информационная система ЭСФ), контрагент сценария «цифровой НДС» | Итоговый доклад 2025 |
| Отраслевые министерства и квазигосударственные организации | Поставщики подтверждённых событий (субсидирование, идентификация животных, реестр договоров) | Итоговый доклад 2025 |
| Технологический партнёр | Компания Axellect — технологический партнёр НПК | НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год; Записка мая 2026 года |

Таблица составлена по: НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026; Закон № 259-VIII (Ф-001, Ф-019–Ф-022, Ф-061).

### 4.2. Почему оператор отделён от эмитента

Профессор Оксфорда Пинар Озкан, чьё мнение приведено в итоговом докладе 2025 года, видит в организационном разделении эмиссии (Национальный Банк) и операционных функций (НПК) главную институциональную особенность казахстанской модели: такая структура, по её мнению, сводит к минимуму бюрократическую инерцию и привлекает специалистов [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026, раздел «Мнения экспертов»]. Это мнение эксперта опубликовано в документе самого оператора и потому скорее иллюстрирует позицию проекта, чем оценивает её со стороны. Практический смысл разделения другой, и его видно из хронологии: НПК создана в сентябре 2023 года, незадолго до запуска опытно-промышленной эксплуатации, как отдельное акционерное общество с коммерческим управлением, а Национальный Банк сохранил за собой полномочия эмитента и регулятора.

### 4.3. Консультативный совет и международные организации

Модель принятия решения 2022 года предусматривала, что в Консультативный совет проекта будут приглашены независимые международные эксперты и сотрудники международных финансовых организаций; в её основу положены рекомендации Международного валютного фонда и Всемирного экономического форума [НБРК, Модель принятия решения, июль 2022]. НБРК входит в три рабочие группы: Банка международных расчётов (более 40 центральных банков), Международного валютного

фонда по автоматизации трансграничных платежей и Всемирного экономического форума по цифровым финансовым активам [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. Оценку МВФ, на которую ссылается итоговый доклад оператора, удалось найти в первоисточнике, и жанр её оказался скромнее, чем можно было подумать: это не доклад по статье IV, а блог сотрудников фонда от 18 июня 2024 года о девятнадцати странах Ближнего Востока и Центральной Азии, где сказано, что Казахстан «наиболее продвинут» после двух пилотных программ [МВФ, блог, 18.06.2024 — Ф-099]. Консультации по статье IV с Казахстаном МВФ завершил 20 января 2026 года; среди документов фонда есть отдельный выпуск «Next Steps and Considerations for the Digital Tenge», и этот выпуск ещё предстоит прочитать (М-16) [МВФ, страница по Казахстану — Ф-119]. Награда Currency Research известна только по отчёту оператора.

### 4.4. Люди проекта (по проверенным публикациям)

Председатель Национального Банка — Тимур Сулейменов. Председатель правления НПК — Жанар Самаева [НПК, сайт, новости, 22.07.2026 — Ф-113]: в 2023 году она стала заместителем председателя НПК, в 2024 году возглавила корпорацию (сообщение the-tech.kz; в BES.media сказано, что она стала исполняющим обязанности главы после ухода Б.Жаленова). Бинур Жаленов руководил НПК с августа 2023 года, до того возглавлял АО «Центр развития платёжных и финансовых технологий» НБРК (2021–2023 годы), затем стал советником председателя НБРК, руководителем цифровой трансформации, а позднее — заместителем председателя Национального Банка по распоряжению Главы государства [BES.media; Informburo.kz; Forbes.kz — Ф-060]. Берик Шолпанкулов, ранее руководивший цифровой трансформацией НБРК, в феврале 2026 года публично говорил о том, что платформа готова к масштабированию в госфинансах [Kapital.kz, 19.02.2026]. Асель Маратовна Марченко — заместитель председателя правления НПК; по сообщению НПК, она отвечает за бесперебойную работу платёжной инфраструктуры и доступность платёжных систем и в 2026 году награждена орденом «Құрмет» [НПК, сайт, новости, март 2026 — Ф-077]. В редакции 1.0 её фамилия значилась неподтверждённой; редакция 1.0.1 исправляет эту ошибку. Черновик ИИ приписывает ей роль «технического руководителя» развёртывания платформы, интеграцию Единого QR, Открытого банкинга и Антифрод-центра и показатели надёжности «99,86–99,98%»; в источнике НПК этого нет. Там названа общая ответственность за инфраструктуру и доступность, а ни проектов, к которым причастна платформа цифрового тенге, ни показателей надёжности на странице не приведено, поэтому эти детали остаются неподтверждёнными (Р-08). В октябре 2026 года одно издание назвало заместителем председателя правления НПК и Т.Попову; по сайту корпорации это ещё не сверено [Zakon.kz, 29.10.2026 — Ф-116].

### 4.5. Что видно из институциональной картины

Три наблюдения. Первое: проект выстроен «сверху». Инициатор, эмитент, регулятор, оператор и главный пользователь цифрового тенге — государственные структуры; это объясняет скорость, но означает и то, что рынок мало проверяет спрос. Второе: главный «поставщик правды» для программируемых платежей — не платформа, а отраслевые информационные системы (ЭСФ, субсидирования, идентификации животных, реестры договоров); ответственность за качество этих данных распределена между ведомствами, и сам оператор называет это условием масштабирования. Третье: банки второго уровня

участвуют в проекте как посредники по обязанности, установленной законом, но их экономика остаётся открытым вопросом; итоговый доклад (март 2026 года) прямо писал, что не определены ни тарифы, ни то, на чём будут зарабатывать банки. С сентября 2026 года тарифы платформы введены (см. 3.2), но источник дохода банков и пределы комиссий с клиентов по-прежнему не определены.

# Том III. Технология

## Часть 5. Архитектура платформы

### 5.1. Выбор платформы и его обоснование

В основе цифрового тенге лежит технология распределённых реестров — платформа Corda компании R3. Это подтверждают ответы оператора 2023 года: «для реализации пилотного проекта ЦТ была выбрана технология распределённых реестров платформы Corda, в том числе по причине безопасности и приватности»; эта технология даёт возможность управлять анонимностью, конфиденциальностью и отслеживаемостью транзакций [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023]. Черновик ИИ утверждал то же, и это утверждение подтвердилось.

Существенно, что Corda создавалась для регулируемых финансовых учреждений; главное её свойство — данные видны только участникам самой транзакции, а не всей сети. Этим она принципиально отличается от публичных блокчейнов, где история транзакций открыта всем.

White Paper 2022 года прямо называет риски выбора: на рынке нет решения, «полностью удовлетворяющего требованиям и свойствам ЦТ», на котором работала бы промышленная ЦВЦБ какой-либо страны; готовая платформа поставщика уменьшает неопределённость сроков, но «ограничивает ЦВЦБ функционалом из коробки» и создаёт зависимость от лицензии и поддержки; рекомендовано выбирать технологии, которые сохранят национальный технологический суверенитет; в закрытых тестовых средах Corda показала допустимую производительность, «сопоставимую с существующими системами (например, системами быстрых платежей)», но пригодность для промышленного решения нужно проверить в условиях, близких к реальным [НБРК, White Paper 2022, декабрь 2022 — Ф-051]. Технологический блок в итоге получил оценку «C» по шкале от A до F: задача технически выполнима, но её решение «может потребовать отдельного дополнительного исследования и (или) малого объёма ресурсов» [НБРК, White Paper 2022, с. 45].

### 5.2. Узлы платформы

Итоговый доклад 2025 года делит компоненты платформы на две категории: **ноды** — узлы реестра, и **сервисы** — сторонние механизмы, через которые платформа сообщается с другими системами [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

**Таблица 5.1. Компоненты платформы цифрового тенге (2025 год)**

| Компонент | Что делает | Чего не делает |
|---|---|---|
| Нода банка второго уровня | Открывает цифровые счета клиентов; проверяет правильность транзакций (подписи, равенство входов и выходов); хранит историю; переводит деньги между клиентами и банками; холдирует | Не эмитирует |
| Нода НБРК | Эмитирует цифровой тенге на ноды банков; погашает при конвертации безналичных средств | Не обслуживает клиентов |
| Нода Казначейства | Обслуживает государственные организации; проводит переводы между ними, а также между ними и клиентами банков; маркирует и «домаркировывает» средства | — |
| Транзакционная (нотариальная) нода | По модели UTXO проверяет, что токен не потрачен дважды | Не проверяет правильность самой транзакции и не имеет полного доступа к её данным |
| Нода-оракул | Передаёт смарт-контрактам сведения извне; в 2025 году серьёзно доработана, чтобы связать платформу с внешними государственными базами | Не служит источником данных |
| Интеграционный слой API | Связывает платформу с участниками; в 2025 году добавлены веб-модули (автоматизированные рабочие места) для сотрудников НБРК и Казначейства | — |

Таблица составлена по: НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026.

Разберём подробнее два решения, которые легко недооценить.

**Нотариальная нода.** Название заимствовано из юридической практики: нотариус удостоверяет факт, не вникая в содержание документа. Так и здесь: нода подтверждает, что конкретный токен ещё не был потрачен, не получая сведений о том, кто, кому и за что платит. Это решение уменьшает объём данных, которые нужно открывать для проверки, и объясняет, почему платформа, выбранная «по причине приватности», остаётся приватной, хотя уникальность всех токенов проверяет одна общая нода. Оборотная сторона: нотариальная нода — единственная точка проверки, и её отказ остановит расчёты; поэтому вопросы устойчивости и наблюдаемости оператор вынес в перечень работ после опытно-промышленной эксплуатации [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

**Оракул.** Об этимологии сказано в части 1. На практике именно в оракуле решается, достоверно ли внешнее событие, и потому в нём сосредоточен риск. Если ЭСФ в системе Комитета государственных доходов зарегистрирована ошибочно, оракул передаст ошибку в смарт-контракт, и платёж пройдёт «правильно» по неверным данным. Итоговый доклад говорит об этом без смягчений: «без наличия подобных источников данных любой технологический контроль становится лишь формальностью» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-013].

### 5.3. Контуры: промышленный и экспериментальный

С 2023 года платформа работает в двух контурах. В промышленном контуре действуют основные функции и идут сценарии опытно-промышленной эксплуатации.

В экспериментальном (контуре R&D, «технологической песочнице») участники рынка испытывают собственные идеи; в 2023 году там проверяли сценарии победителей конкурса идей Digital Tenge Ideathon 2022, трансграничные платежи, выпуск стейблкоина, обеспеченного цифровым тенге, токенизацию ценных бумаг [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023; НБРК, Информационное сообщение, 15.12.2023 — Ф-038]. Разделение важно по существу: эксперимент не ставит под удар деньги настоящих клиентов, а в промышленный контур не попадает непроверенный код.

### 5.4. Производительность и масштабирование

Прямых показателей производительности платформы (число транзакций в секунду, время подтверждения, доступность) в открытых материалах нет (М-7). Ориентиры есть лишь косвенные: в White Paper 2022 года тесты Corda в закрытой среде названы «допустимыми»; на 2023 год проверка нефункциональных характеристик названа одной из первоочередных задач, а итоговый доклад 2025 года требует «гарантировать бесперебойность и устойчивость работы платформы» и уделить внимание «производительности и эксплуатационной наблюдаемости» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026]. Фактические объёмы таковы: первый месяц промышленной эксплуатации дал более 8,5 тыс. транзакций [НПК, White Paper 2023, декабрь 2023 — Ф-033], а за 2024–2025 годы по восьми сценариям — «более 1 000» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-002] при 61 233 транзакциях с начала эксплуатации [Ф-001]. Платформа пока обрабатывает на несколько порядков меньше, чем национальный платёжный рынок (12,8 млрд безналичных операций в 2024 году [Ф-003]), поэтому открытым остаётся вопрос, выдержит ли она массовую розничную нагрузку.

Записка НПК и Axellect (май 2026 года) сама ставит этот вопрос и описывает три варианта ответа: гибридная модель (DLT как элемент доверия, а обработка — в централизованных системах; ссылка на опыт Риксбанка с его e-krona на Corda); распределённые базы данных без публичных алгоритмов консенсуса (технический пример — распределённая SQL-платформа YugabyteDB); смещение акцента DLT с массовых розничных сценариев на сегмент «государство — бизнес» [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026]. Читать этот текст следует как позицию технологического партнёра, который сам заинтересован в таком смещении; но по существу он совпадает с тем, как проект на деле развивался в 2024–2026 годах.

## Часть 6. Программируемость, офлайн-режим, приватность, безопасность

### 6.1. Два архетипа: «Маркировка» и «Холдирование»

Итоговый доклад 2025 года описывает программируемость двумя архетипами [Ф-006].

**Маркировка.** Условия задаются списком публичных адресов целевых получателей (маркировка публичным адресом) либо параметром — реестром договоров, зарегистрированным в ноде-оракуле (маркировка параметром). При маркировке указывается глубина — число уровней получателей: деньги, дойдя до первого уровня, можно перевести только следующему целевому получателю; перевод «нецелевому» получателю не проходит, и средства остаются на счёте. Сведения о транзакциях с маркированными токенами передаются на ноду инициатора маркировки, и путь денег можно отследить. Параметр содержит номер договора, отправителя, получателя,

максимальную сумму перевода маркированных средств, максимальную сумму вывода в «фиат» (безналичные деньги) и срок действия. В 2025 году добавлена «домаркировка»: средства разных выпусков маркируются уже существующим параметром, и владелец видит «дерево транзакций» по проекту в единой форме [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

**Холдирование.** Заранее регистрируется событие — отправитель, получатель, сумма, срок, тип холдирования (под одну транзакцию или «бесконечное»). Сумма блокируется на счёте отправителя до наступления события или истечения срока. Получив подтверждение события, оракул запускает расхолдирование — перевод получателю. Если сумма расхолдирована не полностью, остаток возвращается отправителю; при «бесконечном» холдировании признак переносится на сдачу. В 2025 году добавлена глубокая настройка: условия холдирования распространены и на сдачу [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

### 6.2. Подвид «VAT» и механика цифрового НДС

Маркировка параметром типа «VAT» идёт в пять шагов, повторяющих цепочку поставок. Налогоплательщик регистрирует электронную счёт-фактуру (ЭСФ) в информационной системе ЭСФ; сервисы Комитета государственных доходов передают на ноду-оракул идентификатор ЭСФ, данные сторон, сумму без НДС и сумму НДС. При оплате по ЭСФ платёжный документ с номером ЭСФ создаётся автоматически в учётной системе налогоплательщика, в ИС ЭСФ или через интерфейсы дистанционного банковского обслуживания. Платформа маркирует токены на сумму НДС: если у плательщика есть только стандартные токены, маркируется часть платежа, равная НДС; если у него уже есть токены НДС, ими он платит НДС следующему поставщику, и зачёт решается одним платежом. Получателю всегда приходит часть стандартных и часть маркированных токенов. Срока действия у токенов НДС нет; стандартными они становятся, только когда налог перечислен в управление государственных доходов [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-010].

Иллюстрация (условный пример автора; ставка принята равной 16% для наглядности, а не сверена с текстом Налогового кодекса). Поставщик А выставляет ЭСФ покупателю Б на 1 000 условных единиц без НДС и 160 единиц налога. Б платит 1 160: 1 000 уходит поставщику стандартным токеном, 160 — токеном НДС. Поставщик А, закупавший сырьё у В с НДС 100, оплачивает В налоговые 100 токенами НДС, а оставшиеся 60 токенов НДС перечисляет в бюджет. Деньги НДС нигде не могут «затеряться» между звеньями: каждый токен НДС идёт либо следующему плательщику налога по ЭСФ, либо в бюджет. Отсюда и слова оператора о «герметичности налогового контура» и «100% выплате НДС государству» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

Здесь нужны три оговорки. Первая: герметичность относится к тому НДС, который проходит через платформу; пилот в 2024–2025 годах охватывал небольшое число налогоплательщиков (4 юридических лица по таблице сценариев) [Ф-007] и две цепочки поставок 2024 года — от импортёра или производителя до экспортёра [Ф-069]. Вторая: оператор сам называет непременным условием тиражирования «интеграционную связность контура» (учётные системы, ИС ЭСФ, банковские каналы, платформа) и «единые идентификаторы» для сопоставления документов и платежей. Третья: скорость

и экономию оператор оценивает качественно; на сколько сократились сроки возврата НДС, в открытых материалах числами не показано (М-8).

### 6.3. Что получают участники цифрового НДС

Нагляднее всего на этот вопрос отвечает сводка «было — стало» из итогового доклада.

**Таблица 6.1. Эффекты сценария «цифровой НДС» по участникам**

| Участник | Было | Стало (по описанию оператора) |
|---|---|---|
| Комитет государственных доходов | Камеральные проверки сличением ЭСФ с банковскими выписками; решения о возврате НДС принимаются во многом вручную; риски ошибки и коррупции | Все ЭСФ связаны с платёжными транзакциями в цифровом тенге; решение о возврате может приниматься автоматически; проверка корректировок встроена в ИС КГД |
| Бухгалтер налогоплательщика | Работа в ERP, выгрузка поручений в банк, ручной контроль статусов оплаты, сопоставление выписок с договорами | Работа в привычной ERP; оплата запускается по договору или ЭСФ; статус оплаты связывается с первичным документом автоматически |
| Банк второго уровня | Множество специализированных интеграций с ERP налогоплательщиков, высокие затраты на сопровождение | Единое платёжное сообщение с платформы; упор на комплаенс, контроль платежей и интерфейс ДБО |

Таблица составлена по: НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026, табл. 2.

### 6.4. Офлайн-платежи

Слово «офлайн» (англ. *offline*, «вне линии») в обиходе означает «без подключения к сети». Для денег это принципиальная вещь: наличные работают без связи, электронные деньги — нет. НБРК с первых документов обещал «оплату без подключения к сети» как отличительное свойство [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021].

Как это устроено. Для офлайн-платежей заводятся особые цифровые счета со своим порядком учёта и лимитов; по устройству они похожи на «холодные кошельки» криптовалют. Токены, подготовленные к офлайн-платежам, хранятся на смартфоне; данные транзакции передаются через QR-коды и NFC. Принцип назван «отложенным онлайном»: токены могут пройти цепочку транзакций определённой длины, после чего устройство должно выйти в сеть и обновить реестр. В 2022 году проверена цепочка до 15 участников [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-011].

Что остаётся нерешённым. Итоговый доклад прямо говорит: промышленная эксплуатация офлайн-платежей возможна «при условии наличия интереса к подобному функционалу участников рынка» и после того, как будет снижен риск «двойной траты», введены механизмы противодействия отмыванию и решены иные правовые вопросы. Эти вопросы встают и за рубежом: Банк Японии изучает лимиты на сумму офлайн-транзакций именно затем, чтобы снизить риск двойной траты, а также то, как потом синхронизировать кошельки [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026, раздел о Банке Японии — Ф-016].

Спрос. В опросе участников пилота 2023 года 83% назвали офлайн-платежи интересной функцией (67% — трансграничные платежи, 53% — программируемые платежи, 50% — смарт-контракты) [НПК, White Paper 2023, декабрь 2023 — Ф-037]. В пилоте 2022 года 96% участников назвали офлайн-транзакции необходимыми [Ф-050]. Эти данные получены от участников, которых отбирал сам оператор, а не от репрезентативной выборки, и поэтому говорят о ценности функции для тех, кто её опробовал, но не

о массовом спросе. Показательно, что в 2024–2025 годах офлайн-сценарии так и не вышли за пределы закрытого тестирования: в перечне восьми сценариев офлайн-платежей нет, и итоговый доклад отнёс их к «перспективным».

### 6.5. Приватность: «управляемая анонимность»

В 2021 году НБРК употреблял термин «управляемая конфиденциальность» («управляемая анонимность»): пользователь определяет, кому и какую информацию раскрывать; степень анонимности зависит от уровня риска транзакции по набору критериев — сумме, контрагентам. В ответах 2021 года указано: «ни одна организация, ни один человек не будут иметь доступ к базе данных транзакций»; если понадобится проверка, пользователя уведомят и ему придётся разрешить доступ; «в любом случае будет гарантироваться анонимность платежей до определённого уровня транзакций, выше которого потребуется верификация личности»; сразу оговорено: «на данном этапе это предположения» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. В White Paper 2022 года сказано, что расчёты «более анонимны по сравнению с традиционными безналичными инструментами», пользователь может скрывать данные от других участников, кроме банка, открывшего кошелёк, а сами кошельки можно открывать по упрощённому идентификатору — в соответствии с риск-ориентированным подходом к противодействию отмыванию [НБРК, White Paper 2022, декабрь 2022].

Для бюджетных сценариев всё устроено наоборот: информация о транзакциях с маркированными токенами передаётся на ноду инициатора маркировки «для осуществления отслеживаемости» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026]. Здесь нет противоречия: приватность относится к розничному кошельку, прослеживаемость — к государственным деньгам. Но где проходит граница между ними, доступные документы не устанавливают. Итоговый доклад указывает, что для тиражирования необходимо «закрепление правовых и организационных оснований: требований к раскрытию данных участников цепочки транзакции» [Ф-009]. Пока норма о раскрытии данных по маркированным деньгам не принята (она числится среди будущих подзаконных актов), вопрос о том, какая информация о подрядчиках и субподрядчиках доступна заказчику, контролёру и третьим лицам, решается не законом, а практикой пилота. Это одно из главных белых пятен (М-9).

Эксперты, чьё мнение приведено в записке мая 2026 года, прямо называют среди рисков «снижение приватности платежей» и «возможное введение лимитов на хранение средств» [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026]. Публичных заявлений о лимитах в материалах нет.

### 6.6. Информационная безопасность и ключи

Итоговый доклад 2025 года перечисляет практические вопросы, к которым приступили в период опытно-промышленной эксплуатации и которые надо решить для промышленной платформы: модели управления и восстановления ключей конечного пользователя (в том числе с использованием аппаратных модулей безопасности — *hardware security modules*, HSM), сценарии на случай отзыва лицензии у банка второго уровня и порядок доступа пользователей к своим средствам, возможность некастодиального хранения ключей для отдельных сценариев (например, офлайн-платежей), использование других компонентов национальной цифровой финансовой инфраструктуры для «корректного и легального

восстановления доступа пользователей без создания возможности несанкционированного изъятия» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

Слово «некастодиальный» требует пояснения. «Кастодиан» — от латинского *custos* («страж, хранитель»): в финансах — организация, хранящая активы клиента. Кастодиальный кошелёк — когда ключи хранит банк или другой посредник; некастодиальный — когда ключи у самого владельца. Для обычного пользователя разница практическая: потеряв ключ от некастодиального кошелька, можно навсегда лишиться денег, а в кастодиальном их восстановят, но придётся доверять посреднику. Вопрос о том, какую модель получит розничный кошелёк, итоговый доклад оставляет открытым.

Антимошенническая инфраструктура вокруг платформы действительно есть и описана в документах: Антифрод-центр при НПК запущен 22 июля 2024 года, к январю 2025 года в нём зарегистрировано 17 680 инцидентов, а на стороне банка отправителя заблокировано 1 119 722 662 тенге; к концу 2025 года участников около 250, а мошеннических транзакций своевременно заблокировано на 3 млрд тенге [НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год; НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-004, Ф-071]. При этом уже в 2026 году Нацбанк предупреждал о мошеннических схемах, в которых используется цифровой тенге (заголовки публикаций Zakon.kz от 27 февраля и 30 марта 2026 года); их содержание при подготовке редакции не сверялось, и доклад не делает выводов о масштабе таких схем (М-10).

# Том IV. Практика и экономика

## Часть 7. Кейсы по годам

### 7.1. 2022: пилот в закрытом контуре

В октябре 2022 года платформу проверили с участием живых потребителей и торгово-сервисных предприятий: по дорожной карте это был пилот с 200 физическими лицами и четырьмя предприятиями, и в нём испытывали переводы и покупки по номеру телефона и QR-коду, перевыпуск токенов, ограниченную программируемость и цепочку офлайн-транзакций [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023 — Ф-043]. Опрос участников дал оценки, на которые оператор позднее ссылался: 96% назвали необходимыми офлайн-транзакции, 89% оценили высокую скорость, 77% сочли важной программируемость; анонимными были 39% переводов [НБРК, White Paper 2022, декабрь 2022 — Ф-050]. Важны здесь не проценты, а сам факт: впервые весь жизненный цикл цифрового тенге — от выпуска до погашения — проверили на людях, пусть и в изолированном контуре.

### 7.2. 2023: школьные ваучеры и цифровая карта

Опытно-промышленная эксплуатация началась 15 ноября 2023 года. Запустили два сценария, и оба стоят внимания как образцы разных подходов.

**Сценарий «Цифровые ваучеры».** Участники: НБРК, НПК, транспортная платёжная система «Онай» (карты школьников), банк «Казпочта» как банк второго уровня, школа как юридическое лицо, столовая как торгово-сервисное предприятие, школьники. Организатором был акимат Алматы; по сообщению НПК, пилот шёл в одной из школ города [НПК, сайт, страница проекта, октябрь 2026 — Ф-080]. Смысл в том, чтобы автоматизировать расчёты школ с поставщиками бесплатного питания: школа получает цифровые тенге для целевого распределения, школьник прикладывает карту к валидатору, столовая получает деньги. Всего за пилот прошло 7 492 транзакции (в среднем 499 в день), и все были обработаны успешно [НПК, White Paper 2023, декабрь 2023 — Ф-034]. Если разделить общее число транзакций на среднее число в день, выйдет, что активная часть пилота длилась около 15 дней.

**Сценарий «Цифровая карта».** Банки Altyn Bank, Евразийский банк, Народный банк Казахстана и Банк ЦентрКредит выпускали физическим лицам пластиковые и виртуальные карты, привязанные к цифровому счёту в цифровом тенге и работающие через сети международных платёжных систем. Счёт в цифровом тенге пополнялся с безналичного счёта, а при расчёте картой цифровые тенге конвертировались в безналичные в момент платежа. Всего 1 714 транзакций (583 + 536 + 436 + 159), в среднем 68 в день, средний чек 3 779 тенге; по тому же расчёту — около 25 дней активной эксплуатации [НПК, White Paper 2023 — Ф-035]. Результаты опроса: покупка в торгово-сервисном предприятии через POS — 100% успешных, онлайн-покупки — 87%, снятие наличных в банкомате — 82% (мешали банкоматы других банков); 98% участников готовы продолжать тестирование [Ф-036]. Те, кому не удалось воспользоваться картой, называли одни и те же причины: платёж в иной валюте, отсутствие подтверждения транзакции, снятие наличных в чужих банкоматах — то есть дело было не в самой платформе, а в бизнес-процессах банков, которые предстоит доработать.

Всего за месяц прошло более 8,5 тыс. транзакций [Ф-033]; сумма по двум сценариям (9 206) этому не противоречит (Р-03).

Оператор и партнёры называют карту «первой в мире» банковской картой, привязанной к цифровому счёту в цифровой валюте центрального банка [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026]. Независимых подтверждений первенства в материалах нет (М-11); в докладе это оставлено как заявление оператора.

**Экспериментальный контур 2023 года.** Сюда относятся сценарии «Шагомер» (мобильное приложение QADAM автоматически начисляет цифровые тенге за пройденные шаги), «Отчисление НДС» (смарт-контракт на цифровом POS-терминале: покупатель платит, смарт-контракт проводит две транзакции — сумма платежа на счёт предприятия и сумма НДС в налоговый орган), платформа токенизации активов и сценарии с биржей и стейблкоином на Binance. В последнем проверялось «доказательство обеспечения»: конечный пользователь в реальном времени проверяет, что стоимость выпущенного стейблкоина не превышает стоимость цифровых тенге на сегрегированном счёте [НПК, White Paper 2023 — Ф-038]. Трансграничный сценарий со SWIFT шёл по модели «платёж против платежа», на международном стандарте сообщений ISO 20022, а ценность в пилоте передавалась «вне цепочки» (off-chain) [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023].

### 7.3. 2024: платежи с участием государства

В 2024 году работа сосредоточилась на платежах государства. Опробовали пять сценариев на двух архетипах программируемости и выпустили не менее 238 млрд цифровых тенге [НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год — Ф-064]. Подробности по каждому сценарию — в первичном отчёте НПК.

**«Нацфонд».** Целевое назначение средств Национального фонда, выделяемых на инфраструктуру: транш около 164 млрд тенге на строительство вторых железнодорожных путей «Достык — Мойынты» и транш около 74 млрд тенге на газопровод «Талдыкорган — Ушарал». Оба транша проведены с маркировкой до 5 («Достык — Мойынты») и до 3 («Талдыкорган — Ушарал») конечных поставщиков [Ф-065]. Вместе транши дают 238 млрд тенге, то есть примерно 71% всего выпуска на конец 2025 года (336,6 млрд): на этот сценарий приходится большая часть выпущенных денег. Заметим, что итоговый доклад 2025 года описывает оба проекта как «участки железной дороги „Достык — Мойынты“ и „Талдыкорган — Ушарал“», тогда как первичный отчёт 2024 года называет второй проект газопроводом (Р-06). Автор исследования держится формулировки первичного отчёта 2024 года: она раньше и подробнее. Её подкрепляют и публикации о финансировании: магистральный газопровод «Талдыкорган — Ушарал» длиной 302,4 км должен дать газ 66 населённым пунктам, и деньги на него шли из Национального фонда; оба проекта упоминались на совещании у Премьер-министра 11 июля 2025 года, где поручили перевести на цифровой тенге не менее ста крупных проектов [Forbes.kz; Kapital.kz, 11.07.2025 — Ф-096, Ф-097]. Окончательно вопрос закроет сверка по документам Национального фонда, Минэнерго и КТЖ (М-13).

**«Средний ремонт дорог».** Атырауская область, участок «Мукур — Кульсары», 11 км, ремонт на сумму около 2 млрд тенге, заказчик — АО «НК „КазАвтоЖол“». Атырауский филиал выплатил генеральному подрядчику предоплату 100 млн тенге деньгами, запрограммированными «до уровня субподрядчика». Параллельно в отраслевой системе

eQurylys опробовали доработку, которая выстраивает связь «заказчик — конечные исполнители» [Ф-066]. В 2025 году сценарий охватил уже два проекта (Атырауская и Павлодарская области; 22 юридических лица) [Ф-007].

**«Покупка сельскохозяйственных животных».** Микрокредитование по проекту «Ауыл аманаты» через поверенного агента — СПК «Кокше» (Акмолинская область, Атбасарский район). К концу 2024 года выдано 7 займов на 49 млн тенге: деньги пришли на счета 10 продавцов в Народном банке (160 голов) и оставались захолдированными, пока животных не переоформили на заёмщиков по событию из системы «Идентификация сельскохозяйственных животных» [Ф-067]. К марту 2025 года сценарий завершили: всего выдано 12 займов на 287 голов [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-008].

**«Инвест-субсидии».** Инвестиционная субсидия как авансовый платёж при покупке сельхозтехники в лизинг. Управление сельского хозяйства Акмолинской области перевело 1,87 млн тенге на цифровой счёт АО «КазАгроФинанс»; когда предмет лизинга передали, деньги расхолдировали [Ф-068]. Всего куплены две единицы техники [Ф-008].

**«Цифровой НДС».** Пилот на двух цепочках поставок «импортёр или производитель — экспортёр» [Ф-069].

### 7.4. 2025: восемь сценариев

К концу 2025 года перечень вырос до восьми сценариев: «Нацфонд» (14 юридических лиц, июнь 2024 — декабрь 2025), «Инвест-субсидии» (2 юридических лица), «Покупка сельскохозяйственных животных» (2 юридических и 15 физических лиц, декабрь 2024 — март 2025), «Средний ремонт дорог» (22 юридических лица, продолжается в 2026 году), «Цифровой НДС» (4 юридических лица, продолжается), «Целевое использование средств Казахстанской федерации футбола» (проект «Алан», финансирование клубов; 22 юридических лица, продолжается), «Закупки НБРК» (15 юридических лиц, продолжается), «Кредитование в рамках программ поддержки предпринимателей» совместно с АО «ФРП „Даму“» (4 юридических лица, ноябрь — декабрь 2025) [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-007].

С начала опытно-промышленной эксплуатации до конца 2025 года выпущено 336,6 млрд цифровых тенге, открыто 265 цифровых счетов, проведено 61 233 транзакции [Ф-001, Ф-102]. Эти числа — итог года, а не состояние на март 2026 года, когда вышел доклад; после него ни НБРК, ни НПК данных о выпуске и счетах официально не обновляли (М-18). Отсюда простая и сама по себе показательная арифметика. На один цифровой счёт приходится около 231 транзакции. Уже число счетов, 265, говорит, что платформа пока служит узкому кругу институциональных пользователей: лишь малая часть счетов могла принадлежать физическим лицам, а документально подтверждено их участие только по проекту «Ауыл аманаты» (15 физических лиц). Заметим и другое: в одном и том же документе оператор пишет о 61 233 транзакциях с начала эксплуатации и о «более 1 000 транзакций» по восьми сценариям (Р-01) и разницы не объясняет; официальная страница проекта на сайте НПК и англоязычная новость об итогах года приводят меньшую цифру — «свыше тысячи транзакций» [Ф-080, Ф-120]. Рабочая гипотеза автора такова: меньшая цифра относится к операциям бюджетных сценариев, а большая включает ваучерный и карточный пилоты 2023 года (9 206 транзакций) и технические операции; проверить это по материалам нельзя.

### 7.5. 2026: от пилотов к тиражированию

В 2026 году проект выходит из режима точечных пилотов. Шаги по порядку: 2 февраля — старт пилота цифрового НДС в госзакупках [Ф-059]; 29 апреля — Правила НБРК; 8 июня — приказ Минфина; 27 июня — старт бюджетного пилота; 18 июля — вступление в силу норм закона; 30 октября — перечень расходов Правительства [Ф-054, Ф-026, Ф-027]. Объёмы растут, но знаем мы о них только со слов руководителей. В середине июня Т.Сулейменов назвал в Сенате порядка 340 млрд тенге в обращении и цель в 1 трлн до конца года; 17 июля Б.Жаленов говорил уже об «около 350 млрд» и о триллионе в ближайшие 12 месяцев; 24 июля Минфин на правительственном совещании снова назвал 340 млрд, а также 20 реализованных пилотов, 10 в работе и 50 готовящихся, и пообещал около сотни проектов до конца года [Kapital.kz; Zakon.kz; Profit.kz, 24.07.2026 — Ф-028, Ф-112, Ф-089]. Расхождение в десять миллиардов невелико, но показательно: публичной статистики нет, и каждая устная цифра живёт сама по себе (Р-11). Цель тоже менялась: 9 сентября речь шла о триллионе государственных расходов примерно за год, а 11 сентября на Central Asia Fintech Summit глава Нацбанка сказал, что намерен довести охват цифрового тенге до 2 трлн за ближайшие 12 месяцев [BES.media; Kapital.kz — Ф-028, Ф-088]. Это последнее заявление и следует считать действующим ориентиром, а прежние — его предысторией (Р-12). Что именно разумеется под «охватом» — накопленный выпуск или сумма платежей через платформу, — в публикациях не сказано.

Расширяется и круг банков, которые работают с цифровым тенге не только по государственным сценариям. Bank RBK, начавший подключение в мае, в октябре выдал первые кредиты в цифровом тенге по программе «Өрлеу» фонда «Даму», а ForteBank 29 октября открыл операции с цифровым тенге в интернет-банке для бизнеса [Time.kz, 21.10.2026; Zakon.kz, 29.10.2026 — Ф-095]. Вице-министр финансов А.Турысов назвал число пилотных проектов 2025 года — «порядка 20» [24.kz — Ф-029], а итоговый доклад говорит о восьми сценариях; расхождение (Р-09), по-видимому, объясняется тем, что считали разное: в одном случае — проекты, в другом — сценарии.

Арифметика цели. Если сопоставить цифру в 2 трлн тенге с годовым объёмом безналичных операций в РК за 2024 год (166,1 трлн тенге [Ф-003]), получится около 1,2%; объём выпуска на конец 2025 года (336,6 млрд) — около 0,2%; цель 1 трлн — около 0,6%. Сопоставление приблизительное (годы разные, и «оборот» цифровых тенге может считаться иначе, чем безналичный оборот), но порядок величин ясен: даже если цель будет достигнута, цифровой тенге останется нишевым инструментом государственных платежей, а не массовым средством расчёта.

## Часть 8. Что показали пилоты

### 8.1. Выводы оператора

В итоговом докладе 2025 года семь выводов [Ф-013]. Приведём их с пояснениями.

Первый: цифровой тенге не всесилен. Он не устраняет первопричин нецелевых расходов — планирования, ценообразования, тендерных нарушений, — но действует там, где есть ясные процессы и правила, к которым можно привязать программируемый платёж.

Второй: программируемость должна опираться на данные и доверенные источники. Без эталонных баз «любой технологический контроль становится лишь формальностью».

Третий: сначала правила и методология, потом технология. При промышленном применении отход от этого принципа может привести к «ряду критических проблем».

Четвёртый: наибольший эффект даёт наблюдение в реальном времени, а не отчётность задним числом; для этого нужны сквозные идентификаторы и интеграция с ИС ЭСФ, учётными системами госорганов, ИС банков.

Пятый: готовность рынка определяется равновесием между контролируемостью и выгодой для участников; бизнесу и банкам нужны стимулы — ускорение процедур и расчётов, снижение проверочной нагрузки, быстрый возврат средств при ошибке, доступ к мерам поддержки.

Шестой: небольшие пилоты снижают риски и оставляют возможность поправить процесс.

Седьмой: необходимы раннее участие отраслевых ведомств и ясный правовой статус.

### 8.2. Условия масштабирования по сценариям

По каждому архетипу оператор называет условия. Для маркировки: на практике цепочку удаётся детализировать до 2–3 колен поставщиков [Ф-009]; необходимы единая методология, критерии «конечного получателя» (поставщик, который в обмен на государственные средства предоставит товары, работы или услуги без обращения к субподрядчикам), правила изменения маршрута, единая модель управления параметрами маркировки. Для холдирования: отраслевые ИС должны быть готовы служить источниками подтверждённых событий, иначе архетип «превращается в трудоёмкий и крайне неэффективный ручной процесс»; нужен централизованный учёт обязательств по бюджетным программам и кредитованию, цифровизация всех этапов бизнес-процесса и механизмы контроля внутри отраслевых систем (валидация поставщика и стоимости, скоринг цен, обработка изменений в параметрах сделки, антифрод). Для НДС: контур, связанный интеграциями, и единые идентификаторы.

### 8.3. Оценка автора

Из этих выводов автор делает несколько собственных заключений. Во-первых, главное достижение проекта лежит не в технологии, а в институтах: впервые в казахстанской практике «платёж», «обязательство», «документ» и «событие» связаны в одну цепочку с проверкой. Во-вторых, главное ограничение растёт из того же корня: платёжная часть цепочки зависит от качества данных отраслевых систем. В-третьих, оператор публикует показатели результата — объём выпуска и число сценариев, — но не показатели эффекта (сокращение сроков возврата НДС, доля нецелевых расходов, стоимость администрирования), а без них не ответить, окупается ли проект (М-8). В-четвёртых, пилоты малы: например, холдирование за весь срок дало 12 займов и 2 единицы техники, а число участников по сценариям — от 2 до 22 юридических лиц; чтобы судить о значении проекта для инфраструктуры, этого мало, но чтобы проверить гипотезу «работает ли механизм», хватает. В-пятых, раз в 2024–2025 годах прямых розничных сценариев не было, розничный спрос на цифровой тенге проверяли лишь в 2022–2023 годах, и массовых данных о нём нет.

## Часть 9. Экономика проекта

### 9.1. Спрос и макроэкономика: что показало исследование 2022 года

Чтобы оценить спрос, НБРК опросил 3 000 потребителей во всех регионах и заложил результаты в две модели динамического стохастического общего равновесия (DSGE). Название расшифровывается так: «динамическая» — учитывает время, «стохастическая» — учитывает случайные шоки, «общего равновесия» — описывает экономику как систему связанных рынков. Особенность подхода, на которую указывает НБРК: эластичность спроса на цифровой тенге оценена по собственным опросным данным, тогда как другие страны берут косвенные параметры [НБРК, White Paper 2022, декабрь 2022 — Ф-049].

Результаты: около 60% респондентов сказали, что готовы пользоваться цифровым тенге; потребитель готов держать в нём в среднем за месяц от 10 до 24% своих средств; вероятность принятия населением — 67%; влияние на благосостояние — нейтральное; в оптимальном сценарии (без процентов) долгосрочный спрос составит от 5,7 до 6,2% ВВП; взаимозаменяемость цифрового тенге и средств на текущих счетах — 0,609, то есть пользователи не готовы заменить текущие счета цифровыми деньгами целиком; доходность банковского сектора не меняется [Ф-046–Ф-048].

Ограничения этих результатов. Это оценки по опросу о намерениях, а не по наблюдаемому поведению; намерения «готов использовать» обычно завышают фактический спрос; предпосылки модели (отсутствие процентов, добровольность, равноценность форм денег) выполнены не все: в 2025–2026 годах цифровым тенге на деле пользуется преимущественно государство, а не розница. Поэтому оценку 5,7–6,2% ВВП следует читать как верхнюю границу потенциала розничного варианта, а не как прогноз.

### 9.2. Почему без процентов

Решение «без процентов» НБРК принял, разобрав варианты устройства цифровой валюты: такой вариант меньше всего затрагивает финансовую стабильность и механизмы денежно-кредитной политики, а при начислении процентов возникает риск «цифрового бегства» — оттока средств с банковских счетов в цифровой тенге, который «в масштабах существенно превысит преимущества» процентов [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. Термин «цифровое бегство» (англ. *digital run*, по аналогии с *bank run* — «набег на банк») обозначает быстрое изъятие вкладов из коммерческих банков в пользу более надёжной формы денег; НБРК пишет, что цифровая валюта «может оказаться менее рискованным инструментом по сравнению с депозитами в БВУ» в критических сценариях [там же]. Итоговый доклад 2025 года повторяет аргумент: цифровой тенге «не несёт рисков для финансовой системы из-за отсутствия начисления процентов» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

Контрапункт 2026 года. Китай с 1 января 2026 года перевёл e-CNY из режима «цифровых наличных» в режим «цифровых депозитных денег» и разрешил банкам начислять проценты на остатки, чтобы подстегнуть использование [24.kg со ссылкой на Bloomberg; The Block, декабрь 2025 — Ф-073]. Значит, единого для всего мира «закона» беспроцентности нет: Китай пошёл по другому пути, и его опыт покажет, насколько процент оживляет использование и насколько давит на банковские депозиты. Для

Казахстана вопрос отнюдь не снят: если цифровой тенге останется беспроцентным, то в рознице им, скорее всего, будут пользоваться не ради личной выгоды, а по принуждению государства или ради удобства платёжных сценариев.

### 9.3. Банки: кто что зарабатывает и теряет

Оператор признаёт, что банкам придётся изменить модель доходов: классическая модель заработка на ликвидности (процентный доход) «трансформируется, поскольку цифровой тенге есть обязательство ЦБ», а сколько будет стоить пользование платформой, пока не решено [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026]. Пресса выражается жёстче: платежи государства поставщикам и подрядчикам, проходящие прямо через платформу Национального Банка, могут сократить комиссионные доходы банков, хотя масштаб потерь оценить пока трудно [Paryz.kz со ссылкой на НБРК, 2026]. Из закона следует, что банки могут взимать комиссию за обслуживание операций с цифровым тенге в пределах, которые установят правила; открытие счёта и погашение бесплатны [Ф-024]. Доклад НБРК 2021 года приводит смежный довод: наличные тоже «не деньги банков», но банки их обслуживают, неся расходы на сейфы, кассиров и инкассацию; интерес банков в том, что цифровой тенге можно перевести в безналичную форму [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021].

Тарифы платформы. С 6 сентября 2026 года действуют тарифы, утверждённые Советом директоров НПК: 135 тенге за обработку одного платёжного документа независимо от суммы (в том числе с маркировкой), бесплатно — выпуск и погашение, открытие и закрытие счёта, выписки и снятие маркировки, не менее 20 000 тенге в месяц с каждого участника, государственным органам безвозмездно [НПК, сайт, тарифы, октябрь 2026 — Ф-078]. Отсюда три расчёта автора. Первый: минимальный платёж за месяц в 20 000 тенге соответствует примерно 148 документам по 135 тенге, то есть участник с меньшим числом операций платит фиксированный минимум. Второй: при среднем чеке розничного пилота 2023 года (3 779 тенге [Ф-035]) тариф составил бы около 3,6% суммы платежа; это неприемлемо для розницы, если банк переложит тариф на клиента. Третий: при бюджетном платеже свыше 100 млн тенге (порог пилота Минфина [Ф-026]) тариф — порядка 0,0001% суммы. Итак, фиксированная плата за документ выгодна для крупных платежей государства и невыгодна для мелких розничных; если тариф платформы переложат на клиентов, розничный спрос на цифровой тенге станет ещё слабее. Оговоримся: тариф платят участники платформы, а комиссию с клиентов назначают банки в пределах правил НБРК, и найти эти пределы в доступных материалах не удалось (М-2).

Расходы на интеграцию. В открытых источниках встречается оценка: интеграция с цифровым рублём обойдётся банковскому сектору России в 30–50 млрд рублей, а отдельному банку — в 200–300 млн рублей (оценка Сбербанка, приведённая в записке мая 2026 года) [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026]. Такой оценки для Казахстана в материалах нет (М-12), и это серьёзный пробел: обязанность банков «использовать компоненты национальной инфраструктуры» (п. 5 ст. 4-2) возлагает затраты на все банки, а не только на те, что изъявили желание.

### 9.4. Экономика бюджетного применения

Государство ждёт пользы по трём направлениям: снижение нецелевых расходов, автоматизация администрирования НДС и ускорение расчётов. Подтверждённых данных

об эффекте в тенге нет. Для сопоставления: в записке «Статус выполнения задач» говорится, что общий экономический эффект цифровизации государственного управления на сентябрь 2025 года оценён в 51,3 млрд тенге, из них 28 млрд — вывод средств из теневой экономики, 13 млрд — экономия бюджета [материал 3-П, источник: profit.kz, ссылка в тексте документа]; цифровой тенге в этом перечне отдельной строкой не выделен, и приписывать эту экономию именно ему нельзя. В записке НПК и Axellect указано, что доля теневого сектора в 2024 году снизилась до 16,7% ВВП «благодаря внедрению цифровых технологий, включая искусственный интеллект», а цифровой тенге «будет способствовать дальнейшему повышению прозрачности» [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026]; но прямой причинной связи с цифровым тенге в 2024 году (когда выпуск составил 238 млрд) здесь нет, и доклад её не принимает.

Итоговый доклад подсказывает, как будет устроена экономика проекта: большую часть эффекта дадут не сама платформа, а смежные реформы — цифровизация отраслевых информационных систем, реестров договоров, номенклатуры, стандартизация идентификаторов. Платформа цифрового тенге — «последняя миля» в цепочке контроля, и без «первых миль» она обходится дороже, чем приносит пользы. Эту мысль оператор выражает словами «сначала правила и методология, потом технология».

# Том V. Мировой опыт и трансграничные платежи

## Часть 10. Страны и уроки

### 10.1. Как читать международные сопоставления

Международная часть доклада опирается на два типа источников: отчёты самого оператора (итоговый доклад 2025 года, статус-доклад 2023 года, записка мая 2026 года) и публикации регуляторов и новостных агентств, найденные при сверке. Первый тип удобен тем, что показывает, на какие образцы смотрит НПК, но у него есть недостаток: он отбирает примеры в пользу проекта. Поэтому, где возможно, цифры сверены по источникам второго типа, а расхождения вынесены в реестр. Широту явления оператор описывает так: «более 100 стран, на которые приходится свыше 98% мирового ВВП, исследуют или тестируют цифровые валюты центральных банков» [НПК и Axellect, новость НПК, 08.05.2026 — Ф-117]; источник цифры в новости не назван. Главное предупреждение касается всех сопоставлений: платёжные рынки стран развиты неодинаково, и переносить выводы без поправки на это — обычная ошибка.

### 10.2. Китай: масштаб и поворот к процентам

Цифровой юань (e-CNY) — самая крупная розничная ЦВЦБ. По данным итогового доклада НПК со ссылкой на Государственный совет КНР, на конец сентября 2025 года накопленная с начала пилотов сумма операций в e-CNY достигла 14,2 трлн юаней (около 2 трлн долларов США), число транзакций — 3,32 млрд; это оборот, а не объём e-CNY в обращении, который на порядки меньше; число персональных кошельков в официальном приложении — 225 млн; программа пилотных проектов охватывает 26 округов в 17 провинциях и регионах; Народный банк Китая построил «двухцентровую» модель управления (операционный центр в Шанхае для трансграничных операций и центр в Пекине для внутренних платежей) [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026; Синьхуа, 28.10.2025 — Ф-123]. На конец ноября 2025 года, по сообщению заместителя управляющего Народным банком Китая Лу Лэя, число транзакций достигло 3,48 млрд [BeInCrypto, декабрь 2025 — Ф-073].

Расхождение (Р-10). Записка НПК и Axellect (май 2026 года) приводит для 2024 года иные цифры: объём операций с e-CNY свыше 1,4 трлн долларов, число кошельков свыше 800 млн, число сценариев свыше 500, доля цифрового юаня в денежной массе 3% [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026]. Эти числа несовместимы с данными итогового доклада (225 млн личных кошельков и 14,2 трлн юаней операций на конец сентября 2025 года) и с данными Народного банка Китая. Иначе обстоит дело с цифрой «261 млн электронных кошельков на конец 2021 года» из статьи «Государственного аудита» (2025 год): в редакциях 1.0–1.1 она была признана противоречащей официальным данным, но её подтверждает сам Народный банк Китая, сообщивший в январе 2022 года о 261 млн пользователей, открывших кошельки к концу 2021 года [SCMP; China Daily, январь 2022 — Ф-124]. Число 20,87 млн относится к 30 июня 2021 года, то есть к более ранней точке быстрого роста [Мамаева, Современная Азия, 2024 — Ф-076]. Сомнение вызывает теперь другая цифра: статус-доклад 2023 года пишет о «свыше 20,8 млн» личных и 3,5 млн корпоративных кошельков в июне 2023 года [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023 — Ф-042], что почти дословно повторяет данные

середины 2021 года и, вероятно, перенесено оттуда (Р-17). Здесь приняты цифры итогового доклада НПК и Народного банка Китая; цифры записки мая 2026 года помечены как неподтверждённые.

Содержательный поворот. С 1 января 2026 года Китай меняет модель: Народный банк разрешает банкам начислять проценты на остатки в верифицированных кошельках, и e-CNY переходит из категории «цифровых наличных» в категорию «цифровых депозитных денег» [24.kg со ссылкой на Bloomberg; The Block, декабрь 2025 — Ф-073]. Объясняют поворот так: за шесть лет пилотов население предпочло частные платформы Alipay и WeChat Pay, а e-CNY остался по преимуществу инструментом государственных учреждений и госпредприятий. Урок для Казахстана двоякий: во-первых, из масштаба ЦВЦБ ещё не следует, что её примет розничный пользователь; во-вторых, решение «без процентов» годится не везде.

### 10.3. Россия: от пилота к обязанности

Цифровой рубль: закон принят 24 июля 2023 года (ФЗ № 339-ФЗ) [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023]; массовое внедрение началось 1 сентября 2026 года: проводить операции с цифровым рублём обязаны 12 системно значимых банков, на которые приходится более 80% платёжного рынка, и обслуживаемые ими торговые организации с выручкой более 120 млн рублей в год; следующие группы подключаются 1 сентября 2027 и 1 сентября 2028 года [kod.ru, 19.08.2026; profile.ru; habr.com — Ф-074]. Сравним с Казахстаном: российская модель обязывает банки и торговлю, то есть предложение; казахстанская пока обязывает государство как плательщика и банки как посредников (п. 5 ст. 4-2), но торговлю не обязывает. Оба пути — вариации одной идеи: розничный спрос не возникает сам, его надо создавать нормой.

Первые недели российского опыта дают и цифру, и урок. За десять дней открыто 87 тыс. счетов, за первый месяц — более 220 тыс., тогда как Банк России ждал к концу года около 60 тыс.; по данным ComNews, юридических лиц среди владельцев около 10 тыс., а операций проведено более 150 тыс. [Интерфакс, 11.09.2026; «Российская газета», 06.10.2026 — Ф-101, Ф-118]. Для граждан операции бесплатны, для бизнеса установлена процентная комиссия с потолком: 0,3% (не более 1 500 рублей) за приём оплаты, 0,2% (не более 10 рублей) за жилищно-коммунальные услуги, 15 рублей за перевод между юридическими лицами, и до конца 2026 года действует льготный период [Ведомости, 29.09.2026 — Ф-118]. Сравнение с Казахстаном поучительно в двух отношениях. Российский тариф привязан к сумме платежа и ограничен потолком, казахстанский фиксирован (135 тенге за документ, Ф-078), и платит его участник платформы, а не клиент. И если российская норма создаёт розничный спрос, принуждая сторону предложения, то казахстанская пока не создаёт его вовсе. Прогноз председателя профильного комитета Госдумы А. Аксакова — до 3% россиян с банковскими счетами к началу 2027 года — остаётся прогнозом [www1.ru, 18.09.2026 — Ф-118].

### 10.4. Европейский союз

Евросистема в июле 2025 года опубликовала третий отчёт о подготовительной фазе цифрового евро; в конце октября 2025 года Совет управляющих решил перейти к следующему этапу — технической подготовке и пилотным проектам. Если закон будет принят в 2026 году, пилотные транзакции возможны в середине 2027 года, а первая

эмиссия — в 2029 году; затраты на разработку оцениваются примерно в 1,3 млрд евро до первой эмиссии, затем около 320 млн евро в год; в тестировании платформы участвовали около 70 компаний [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 со ссылкой на ЕЦБ — Ф-015]. Порядок здесь обратный казахстанскому: ЕС сначала согласует закон, потом выпускает; Казахстан выпускал цифровой тенге в пилоте в режиме электронных денег и закрепил его статус законом после трёх лет опытной эксплуатации.

### 10.5. Япония, Гонконг и другие

Банк Японии расширил пилотную программу не менее чем до 60 организаций, рассматривает офлайн-платежи как обязательный компонент, изучает архитектуры «многоуровневой приватности» (небольшие суммы — максимальная приватность, крупные — строгие проверки) и сообщает, что большинство населения «не демонстрирует выраженной потребности» в ЦВЦБ; решение о запуске не принято [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-016]. Гонконгский регулятор в 2025 году по итогам второго этапа программы e-HKD пришёл к выводу, что токенизированные депозиты — зрелый инструмент, который можно внедрить в ближайшее время и без розничной ЦВЦБ, а сосуществование ЦВЦБ и токенизированных депозитов — «оптимальная модель будущей денежной экосистемы»; тестировались «деньги с привязкой к назначению» (*purpose-bound money*), атомарные расчёты по токенизированным активам, офлайн-платежи через SIM-карты и аппаратные кошельки [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026]. По замыслу эти испытания ближе всего к казахстанскому опыту: программируемость и государственные платежи.

### 10.6. Страны с наименьшим успехом: Нигерия, Багамы, Ямайка, Индия

Нигерия (eNaira). Система устойчиво работала в режиме 24/7, но проект не вышел за круг первых пользователей: число розничных клиентов не достигло 1% активных банковских счетов; лимиты на обналичивание, введённые, чтобы подтолкнуть людей к цифровым деньгам, вызвали массовый отток наличных и низкий спрос на ЦВЦБ [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023 — Ф-041]. Урок: принуждение через ограничения наличных не работает.

Багамы (Sand Dollar). Центральный банк, по данным записки мая 2026 года, назвал недостаток просветительской работы главной причиной низких показателей; ставка сделана на программы «послов» (амбассадоров); в 2021 году запущены предоплаченные карты Sand Dollar, работающие через сеть Mastercard. Ямайка: первые 100 тысяч пользователей, оформивших кошельки, получили бонус 2 500 ямайских долларов. Индия: пилот цифровой рупии вызвал мало интереса, так как повседневные нужды и без того покрывают мгновенные платежи UPI [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026]. Все эти данные — пересказ записки партнёра оператора, поэтому в реестр фактов они не внесены.

Урок для Казахстана из индийского опыта. В Казахстане уже высока доля безналичных платежей (около 87%), развита карточная инфраструктура (межбанковская система платёжных карточек: к декабрю 2024 года в неё перешёл весь внутренний эмитентский и эквайринговый трафик) и действуют системы межбанковских QR-платежей и переводов по номеру телефона [НПК, Итоговый доклад 2025; Отчёт НЦФИ за 2024 год — Ф-003, Ф-072]. При таких условиях рознице цифровой тенге даёт немного, и сам итоговый доклад

признаёт: если прежние инфраструктурные проекты повышали скорость, доступность и безопасность существующих денег, то цифровой тенге добавляет «токенизированную форму денег ЦБ». Отсюда понятно, почему проект повернул к платежам государства: там его отличительное свойство — программируемость — даёт преимущество перед картой и быстрым переводом.

### 10.7. Сводная таблица

**Таблица 10.1. Сопоставление проектов (по данным на октябрь 2026 года)**

| Юрисдикция | Статус | Проценты | Масштаб (по доступным данным) | Главная особенность |
|---|---|---|---|---|
| Казахстан | Законное платёжное средство с 18.07.2026; опытно-промышленная эксплуатация с 15.11.2023 | Нет | 336,6 млрд выпущено (март 2026), около 340 млрд (июнь); 265 цифровых счетов | Программируемость в госплатежах; обязательность для части госрасходов |
| Китай | Широкое обращение, пилоты в 26 округах | С 01.01.2026 допускаются | 14,2 трлн юаней операций нарастающим итогом, 3,32 млрд транзакций (сентябрь 2025) | Двухцентровая модель; поворот к «депозитным» цифровым деньгам |
| Россия | Массовое внедрение с 01.09.2026 | Не начисляются (по публикациям; требует уточнения) | Обязанность 12 банков и крупной торговли | Норма принуждает сторону предложения |
| ЕС | Подготовка; решение о пилоте — октябрь 2025 | Не определено | Расходы около 1,3 млрд евро до эмиссии | Закон прежде выпуска; эмиссия — 2029 |
| Япония | Пилот, решение не принято | — | Не менее 60 организаций | Многоуровневая приватность; офлайн как обязательный компонент |
| Гонконг | Пилот; токенизированные депозиты | — | 11 групп участников во 2-й фазе | Сосуществование ЦВЦБ и токенизированных депозитов |
| Нигерия | Запущена | — | Менее 1% счетов | Урок о принуждении |

Источники таблицы: НПК, Итоговый доклад 2025; НПК, Статус-доклад 2023; kod.ru; 24.kg; The Block. Сведения о процентах для России в источниках раздела явно не подтверждены; в таблице они даны с пометкой, и их нужно уточнить (М-15).

## Часть 11. Трансграничные платежи

### 11.1. Идея и термины

«Трансграничным» называют платёж, пересекающий границу юрисдикции; само слово — калька с английского *cross-border*, от «через» и «граница». Традиционно такие платежи идут через банки-корреспонденты: каждый банк держит счёт в другом банке, и платёж проходит цепочку звеньев, на каждом из которых берётся комиссия и тратится время. С ЦВЦБ цепочку можно укоротить: центральные банки или их платформы работают друг с другом напрямую. Особых режимов два: «платёж против платежа» (PvP, *payment versus payment* — обе валютные части сделки исполняются одновременно) и «поставка против платежа» (DvP — актив и деньги одновременно) [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

### 11.2. Что делает Казахстан

Итоговый доклад 2025 года сообщает о двух типах сценариев: двусторонней связи двух платформ ЦВЦБ и подключении к платформе «мульти-ЦВЦБ». Вместе с банками участвующих юрисдикций проведены предварительные исследования и методологическая работа в замкнутом контуре и в синтетических условиях; результаты «свидетельствуют о большом потенциале» [Ф-013]. Основные выводы оператора: трансграничные платежи технологически возможны даже без полноценной промышленной платформы; ценность — в отсутствии посредников, потенциальной скорости T+0, возможности режима PvP и «институциональной нейтральности», благодаря которой расчёты идут независимо от внешних геополитических ограничений; чтобы расширить такие платежи, надо решить правовые вопросы (различия в регулировании национальных цифровых валют, распределение обязанностей по противодействию отмыванию денег, защита персональных данных и банковской тайны) и методологические (ликвидность, валютное курсообразование, способ окончательного взаиморасчёта) [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

Институциональный контекст. В 2023 году НБРК присоединился к тестированию SWIFT (пилот PvP через «CBDC Connector», стандарт ISO 20022) [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023]; в июле 2024 года подписан меморандум с Народным банком Китая о сотрудничестве в области цифровых валют [Bizmedia.kz, 09.07.2024 — Ф-063]; в августе 2024 года НБРК стал наблюдателем в проекте mBridge, платформе оптовой ЦВЦБ, в которую входят Китай, Гонконг, Таиланд, ОАЭ и (с июня 2024 года) Саудовская Аравия; по данным Ledger Insights, наблюдателями наряду с Казахстаном были ещё 22 центробанка [Central Banking; Ledger Insights — Ф-062, Ф-075]. В октябре 2024 года Банк международных расчётов вышел из проекта и передал его центральным банкам-участникам; к тому времени наблюдателей было 31 [Central Banking, 2024 — Ф-100]; сохранился ли статус Казахстана после передачи, первоисточники не сообщают.

Движение 2026 года. Правила № 42 разрешают международные платежи в цифровом тенге только по договору оператора или НПК с центральным банком или оператором цифровой валюты другой страны [Ф-111]. В августе 2026 года стало известно, что НБРК и Народный банк Китая договорились запустить пилот расчётов в цифровом тенге и цифровом юане; о реальных, не тестовых платежах сведений нет (M-14) [Kapital.kz, 04.08.2026 — Ф-090]. Меморандум НПК с UnionPay International от 22 июня 2026 года касается трансграничных платежей по QR-кодам через межбанковскую систему мобильных платежей, а не цифрового тенге, и смешивать эти два сюжета не следует; Kapital.kz ошибочно относит подписание к июлю (P-15) [НПК, сайт, новости, 22.06.2026 — Ф-091, Ф-092].

### 11.3. Ориентиры из мирового опыта

Статус-доклад 2023 года сводит проекты Банка международных расчётов в таблицу, и по ней удобно сравнивать подходы.

**Таблица 11.1. Трансграничные проекты ЦВЦБ с участием Инновационного хаба БМР (по статус-докладу 2023 года)**

| Проект | Результат | Тип ЦВЦБ | Валюты | Платформа реестра | Дополнительные сценарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Прототип | Оптовая | EUR, CHF | Corda | PvP, DvP, офшор |
| Dunbar | Прототип | Оптовая | AUD, MYR, SGD, SAR | Corda, Quorum | PvP, DvP, офшор |
| mBridge | Пилотный проект | Оптовая | HKD, CNY, THB, AED | mBridge Ledger | PvP |
| Icebreaker | Proof of concept | Розничная | ILS, NOK, SEK | Corda, Besu, Quorum | PvPvP |
| Mariana | Proof of concept | Оптовая | EUR, SGD, CHF | Ethereum | Торговля валютой, PvP |

Источник таблицы: НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023, с. 6.

Бросается в глаза, что все завершённые проекты выбрали общую платформу реестра, а не объединение отдельных национальных платформ, и все предполагали прямой доступ финансовых институтов-нерезидентов, а это исключает банки-корреспонденты. Для Казахстана это значит, что трансграничный сценарий при двусторонней схеме потребует правовых соглашений с каждой страной-контрагентом, а при мультиплатформенной — вхождения в чужую платформу со всеми политическими последствиями. Предварительный вывод автора: наиболее реалистичный первый контур — двусторонние расчёты с Китаем, если учесть торговые потоки и меморандум 2024 года; но сведений о реальных платежах (не тестовых) в материалах нет (М-14).

# Том VI. Риски, сценарии, рекомендации, критика материалов

## Часть 12. Карта рисков

### 12.1. Принципы оценки

Оценки вероятности и тяжести в карте — суждение автора по совокупности документов (шкала: низкая, средняя, высокая); числовых вероятностей источники не дают. Для каждого риска указаны признак, по которому его можно заметить, и мера смягчения. Риски, на которые указывает сам оператор, помечены ссылкой на итоговый доклад.

### 12.2. Карта

**Таблица 12.1. Карта рисков проекта «цифровой тенге»**

| Код | Риск | Вероятность / тяжесть | Признак | Мера смягчения |
|---|---|---|---|---|
| R-01 | Недостоверность или неполнота эталонных данных (реестры договоров, ЭСФ, отраслевые системы), на которые опираются оракулы | Высокая / высокая | Ручные исправления, расхождение статусов; в докладе оператора: «без эталонных данных любой технологический контроль становится формальностью» | Единая методика параметров маркировки; ответственность ведомства за свой эталонный источник; проверка данных до подключения сценария |
| R-02 | Технологическая зависимость от платформы поставщика и недостаточная производительность при массовой нагрузке | Средняя / высокая | Отсутствие открытых показателей TPS и доступности (М-7) | Публикация результатов нагрузочных испытаний; проработка альтернатив (гибридная модель, распределённые базы) |
| R-03 | Правовая неопределённость подзаконного слоя: раскрытие данных по маркированным деньгам, отзыв лицензии банка, восстановление ключей | Высокая / средняя | Акты, которые итоговый доклад называет будущими, до сих пор не приняты | Принять акты до масштабирования; закрепить права владельца при отзыве лицензии у банка |
| R-04 | Падение доверия: в проекте видят слежку и снижение приватности | Средняя / высокая | Публичные дискуссии; в записке мая 2026 года снижение приватности названо риском | Чёткая граница в законе: «розничная приватность — прослеживаемость государственных денег»; независимый аудит |
| R-05 | Принуждение при доступе к бюджетным заказам: подрядчик вынужден принять цифровой тенге, а нагрузка ложится на малый бизнес | Средняя / средняя | Жалобы подрядчиков; уход малых предприятий от госзакупок | Стимулы, простое подключение, тарифная защита малого бизнеса |
| R-06 | Издержки интеграции банков и потеря комиссионных доходов; тарифы платформы введены с 06.09.2026 (135 тенге за документ, минимум 20 000 тенге в месяц с участника), источник дохода банков не определён | Высокая / средняя | Задержки банков, споры о тарифах, переложение тарифа на клиентов | Раскрытие методики расчёта тарифа и пределов комиссий с клиентов, возмещение части издержек, соразмерные требования к банкам |

| Код | Риск | Вероятность / тяжесть | Признак | Мера смягчения |
|---|---|---|---|---|
| R-07 | Розничный спрос не возникнет, если цифровой тенге останется беспроцентным (опыт Индии, Нигерии, Китая до 2026 года) | Высокая / средняя | Число счетов физических лиц остаётся в сотнях или тысячах | Коммерческие смарт-контракты («Безопасная сделка»); пересмотр вопроса о процентах; просвещение |
| R-08 | Киберриски и мошенничество с использованием нового инструмента | Средняя / высокая | Предупреждения Нацбанка (февраль, март 2026 года) о фальшивых «инвестициях в цифровой тенге» (Ф-098); Антифрод-центр — более 260 участников на 27.10.2026 и 126,7 млрд тенге предотвращённого ущерба на 01.10.2026 (Ф-094) | Распространение работы Антифрод-центра на цифровой тенге, обучение пользователей |
| R-09 | Единые точки отказа: нотариальная нода, оракул, платформа оператора | Средняя / высокая | Простои, ограничение доступа | Резервирование, учения, публикация показателей доступности |
| R-10 | Отсутствие показателей эффекта: измеряется выпуск, а не польза | Высокая / средняя | Отчёты содержат объём выпуска и число сценариев, но не экономию и не долю нецелевых расходов (М-8) | Утвердить набор показателей до расширения; внешняя оценка |
| R-11 | Геополитические и санкционные риски трансграничного контура | Средняя / средняя | Сообщения о санкционных опасениях вокруг международных платформ (З-П) | Двусторонние соглашения; консультации по комплаенсу |
| R-12 | Коммуникационный риск: расхождения в публичных цифрах подрывают доверие | Средняя / средняя | Разнобой: 61 233 против «более 1 000» транзакций (Р-01); 340 против 350 млрд выпуска летом 2026 года (Р-11); четыре версии цели — от 1 трлн до конца 2026 года до 2 трлн за 12 месяцев (Р-12); «порядка 20» против 8 сценариев | Единая методика счёта и публикации, указание даты и определения показателя |

Таблица составлена автором по материалам томов I–V.

### 12.3. Риски, которые легко недооценить

**R-01 как главный.** Перед качеством данных почти все остальные риски проекта вторичны. Платформа, как сказано в итоговом докладе, «не устанавливает самостоятельно условия расходования и не формирует события»; она исполняет то, что ей сообщили внешние источники. Поэтому ошибка внешней системы превращается в ошибку платежа, причём ошибку, прошедшую «правильную» проверку. Практический вывод: масштабировать проект надо, считая не сценарии, а информационные системы, прошедшие проверку качества данных.

**R-08 как растущий.** Мошенники освоили цифровой тенге раньше, чем граждане: в марте 2026 года Нацбанк предупреждал о рекламе «государственного инвестиционного проекта цифрового тенге», ведущей на фишинговые сайты, и напоминал, что цифровой тенге не инвестиционный инструмент [Zakon.kz, 30.03.2026 — Ф-098]. Защитная инфраструктура при этом растёт быстрее самого цифрового тенге. За два года Национальный Антифрод-центр обработал более 180 тыс. инцидентов, из которых 78% — мошенничество, 7% — телефонное мошенничество и 15% — иные противоправные операции; по данным Нацбанка, банки предотвратили хищения на 117 млрд тенге [НПК, сайт, 22.07.2026;

Kapital.kz — Ф-093, Ф-113, Ф-114]. С 30 сентября у центра есть сайт для граждан с биометрической проверкой сведений о себе [Kazinform; Finratings.kz — Ф-115]. Число участников центра разные источники называют по-разному, от «более 200» до 270; надёжнее всего цифра сайта НПК — более 260 на 27 октября (Р-14). Вывод автора: риск R-08 для цифрового тенге пока больше репутационный, чем финансовый, но защищать придётся именно доверие, а утраченное доверие антифрод-фильтр не вернёт.

**R-05 как социальный.** Обязательность цифрового тенге в бюджетных платежах сама собой становится правилом для всего рынка поставщиков. Принудительная форма расчётов сама по себе не вредна, но при ней нужно защитить слабую сторону — малого подрядчика, у которого нет отдела информационных технологий, чтобы подключиться к платформе.

## Часть 13. Сценарии 2027–2030 годов

### 13.1. Допущения

Сценарии — построения автора на основе опубликованных ориентиров, а не прогнозы оператора. Отправные данные: 336,6 млрд цифровых тенге выпущено к концу 2025 года, порядка 340 млрд к лету 2026 года по устным оценкам (рост за полгода в пределах округления, то есть практически нулевой, вероятно, из-за ожидания новых правил), планы Национального Банка — до 1 трлн охваченных расходов в течение примерно 12 месяцев (9 сентября 2026 года) и намерение довести охват до 2 трлн тенге в течение 12 месяцев (11 сентября) [Ф-001, Ф-028, Ф-088]. Арифметика: чтобы выйти с 340 млрд на 2 трлн к концу 2027 года (18 месяцев), потребуется ежемесячный выпуск порядка 92 млрд тенге; для 1 трлн — порядка 37 млрд в месяц. Для сравнения: в 2025 году выпуск составил около 8 млрд в месяц (за год — разность между 336,6 и не менее чем 238 млрд, то есть не более 98,6 млрд; это оценка сверху, поскольку 238 млрд в 2024 году указаны как «не менее»). Если же читать сентябрьское заявление буквально, то есть 2 трлн к сентябрю 2027 года, понадобится около 138 млрд в месяц, примерно в 17 раз больше темпа 2025 года (расчёт автора). Значит, чтобы достичь цели, выпуск придётся ускорить по меньшей мере в 4–11 раз, а это возможно только при бюджетной обязательности, то есть когда действует перечень Правительства от 30 октября 2026 года.

### 13.2. Три сценария

**Сценарий А. «Государственный инструмент» (базовый по оценке автора).** Цифровой тенге закрепляется как платёжный слой государства: перечень расходов и пилот Минфина превращаются в регулярную практику; выпуск достигает 1–2 трлн тенге к 2027–2028 годам; розница остаётся нишей (сотни тысяч счетов в лучшем случае); банки подключаются как обязанные посредники; основной эффект — прозрачность бюджетных расходов и автоматизация НДС для участников пилота. Условие: готовность отраслевых информационных систем (R-01). Признаки реализации: перечни расширяются без громкой публичной отчётности, но показатели эффекта публикуются.

**Сценарий Б. «Расширение в рынок».** К государственному ядру добавляются коммерческие смарт-контракты («Безопасная сделка»: эскроу-платежи при сделках с имуществом и услугами), токенизация активов (поручение Премьер-министра), расчёты по ценным бумагам; не исключено, что вознаграждение по цифровому тенге устроят

иначе; банки находят, на чём зарабатывать. Условие: банкам ясно, чем оплачивается их участие, и принят закон о токенизированных активах; успех «Безопасной сделки» на рынке недвижимости. Признаки: появление публичных коммерческих сценариев, рост числа физических лиц на платформе.

**Сценарий В. «Заморозка формальностей».** Пилоты проходят, но данные отраслевых систем остаются неполными; бюджетная обязательность выполняется формально, через ручную обработку; банки несут издержки без дохода; публичный интерес и доверие падают. Признаки: перенос сроков, неопубликованные показатели, жалобы подрядчиков. Условие — недооценка R-01 и R-06.

### 13.3. Показатели-ориентиры

Чтобы различать сценарии по ходу событий, автор предлагает следить за семью показателями: ежемесячный выпуск и остаток цифровых тенге; число цифровых счетов по категориям (государственные, юридические, физические лица); доля бюджетных расходов по перечню, исполненных в цифровой форме; время возврата НДС участникам цифрового НДС против среднего по рынку; доля платежей, остановленных маркировкой; число банков, оказывающих услугу; показатели доступности платформы. Сейчас ни один из них не публикуется в открытых материалах регулярно (М-8).

## Часть 14. Рекомендации

Рекомендации разделены по адресатам. Они вытекают из выводов томов II–V и сформулированы так, чтобы по каждой можно было проверить исполнение.

**Государству и регулятору (Г).**

Г-1. Принять недостающие подзаконные акты до расширения охвата: правила учёта, раскрытие данных по маркированным деньгам, порядок восстановления ключей, права владельца при отзыве лицензии у банка.

Г-2. Закрепить в нормативном акте границу между приватностью розничного кошелька и прослеживаемостью маркированных государственных средств; назвать, кто и в каких случаях видит цепочку операций.

Г-3. Утвердить набор показателей эффекта и публиковать их раз в квартал: объём выпуска, остатки, время возврата НДС, число нецелевых платежей, остановленных платформой, стоимость администрирования.

Г-4. Решить вопрос о процентах не по умолчанию, а с оглядкой на опыт Китая с 2026 года и на данные о собственном розничном спросе.

**Оператору и Национальному Банку (О).**

О-1. Опубликовать результаты нагрузочных испытаний платформы и показатели доступности (TPS, время подтверждения, простои).

О-2. Привести публичные цифры к единой методике: определить, что считается «транзакцией», «сценарием», «обращением», указать дату среза.

О-3. До масштабирования проверять качество данных каждой подключаемой информационной системы и публиковать результаты проверки.

О-4. Раскрыть методику расчёта тарифа платформы (135 тенге за документ, минимум 20 000 тенге в месяц) и предельные размеры комиссий банков с клиентов; пересмотреть фиксированную плату за документ для мелких платежей; обсудить с банками возмещение части затрат на интеграцию.

**Банкам (Б).**

Б-1. Включить цифровой тенге в продуктовую линейку как сервис для корпоративных клиентов с государственным контрактом, а не как розничный продукт.

Б-2. Оценить экономику интеграции с учётом утраты комиссионных на платежах государства; использовать данные платформы с согласия клиента для скоринга и новых услуг.

**Подрядчикам и бизнесу (П).**

П-1. Подготовить учётную систему (ERP) к работе с платформой: выставлять ЭСФ и проводить платежи по ним, не завися от ручной обработки.

П-2. Требовать от заказчика ясных правил маркировки: кого считают «конечным получателем» и как изменяется маршрут.

## Часть 15. Проверка черновика ИИ

Черновик, подготовленный ИИ и приложенный к заказу, стал отправной точкой исследования. Он хорошо выстроен, но смешивает проверяемые факты с неподтверждёнными деталями. Результаты сверки собраны в таблице; вердикты даны по классам протокола (часть 0.4).

**Таблица 15.1. Проверка утверждений черновика ИИ**

| № | Утверждение | Вердикт | Основание |
|---|---|---|---|
| 1 | Закон от 16.01.2026 № 259-VIII «О внесении изменений… по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства» закрепил статус цифрового тенге | Подтверждено | zakon.kz; prg.kz; Әділет (Ф-018, Ф-019) |
| 2 | С 18 июля 2026 года цифровой тенге — законное платёжное средство | Подтверждено | Ф-019 |
| 3 | Глава 7-1 вступила в силу 19 июля 2026 года (версия второго черновика) | Опровергнуто первоисточником | 18 июля — нормы закона; 19 июля — Правила НБРК № 42 (Р-05) |
| 4 | Прямой обмен цифрового тенге на наличные не предусмотрен | Подтверждено | Ст. 41-3 (Ф-020) |
| 5 | Закон «О Национальном Банке» дополнен ст. 47-2 с определением цифрового тенге | Не подтверждено | Определение закреплено пп. 62-4 ст. 1 и главой 7-1 Закона о платежах |
| 6 | Постановление Правления НБРК от 29.04.2026 № 42 об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения | Подтверждено | Ф-054 |
| 7 | Платформа цифрового тенге на R3 Corda | Подтверждено | НПК, Статус-доклад 2023 |
| 8 | 336,6 млрд цифровых тенге выпущено | Подтверждено | Ф-001 |

| № | Утверждение | Вердикт | Основание |
|---|---|---|---|
| 9 | Сценарий «Достык — Мойынты» 2024 год, завершён | Подтверждено частично | Июнь 2024 — декабрь 2025 (Ф-007); в докладе НПК объединён с «Талдыкорган — Ушарал» |
| 10 | «Ауыл аманаты» отнесено к социальным выплатам, 2025 год, завершён | Подтверждено частично | Это микрокредитование через СПК «Кокше»; декабрь 2024 — март 2025 (Ф-007, Ф-067) |
| 11 | Офлайн-платежи реализованы через аппаратные кошельки и смартфоны с Secure Element; «заморозка» суммы на устройстве | Не подтверждено | В источниках: смартфон, QR, NFC, «отложенный онлайн», цепочка до 15 участников (Ф-011) |
| 12 | Кибербезопасность: HSM, горячие и холодные кошельки реализованы | Подтверждено частично | HSM названы в перечне вопросов для промышленной эксплуатации; реализация не подтверждена |
| 13 | Руководители: Г.Марченко (идея в 2013 году), Б.Жаленов, «Асель Марченко» (технический руководитель развёртывания) | Подтверждено частично | Жаленов подтверждён (Ф-060); А.Марченко — заместитель председателя правления НПК, отвечает за бесперебойность платёжной инфраструктуры (Ф-077), роль «технического руководителя» развёртывания и перечень проектов в источнике не названы; инициатива Г.Марченко в 2013 году не подтверждена |
| 14 | Надёжность систем НПК 99,86–99,98% | Не подтверждено | Нет источника |
| 15 | Налоговый кодекс не облагает НДС операции с цифровым тенге | Не подтверждено | Нет источника |
| 16 | Интеграция с ГБД ФЛ предотвратила хищения «мёртвых душ» | Не подтверждено | Нет источника |
| 17 | До 1 трлн тенге госрасходов в 2026–2027 годах | Подтверждено частично | Сентябрь 2026: до 1 трлн примерно за 12 месяцев, основная часть в 2027 (Ф-028); затем заявлена цель 2 трлн |
| 18 | e-CNY: 14,2 трлн юаней, 3,32 млрд транзакций | Подтверждено | Ф-123 (14,2 трлн — накопленная сумма операций) |
| 19 | НБРК наблюдатель в mBridge | Подтверждено | Ф-062 |
| 20 | Цифровые ваучеры внедрены в 113 школах Астаны | Опровергнуто первоисточником | Пилот в одной из школ г. Алматы с «Казпочтой» (Ф-034, Ф-039, Ф-080) |
| 21 | Среди участников проекта Freedom Bank, Halyk Bank, Kaspi | Подтверждено частично | Народный банк Казахстана (юридическое название банка Halyk) в списке участников есть; Freedom Bank и Kaspi в списке от 27.10.2026 не названы (Ф-081); в 2023 году участвовали также Altyn Bank, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк (Ф-039) |
| 22 | Тариф 100 тенге в месяц; для госорганов бесплатно; НДС 16% на услуги НПК с 2026 года | Подтверждено частично | Переходный тариф 100 тенге в месяц и безвозмездные услуги для госорганов подтверждены сайтом НПК (Ф-078, Ф-079); тарифы указаны без НДС, ставка НДС 16% в источнике не названа |
| 23 | НБК выявил 14 векторов атак | Не подтверждено | Нет источника |
| 24 | Стейблкоин, обеспеченный цифровым тенге, с Binance | Подтверждено | Ф-038; об участии биржи KASE материалы не говорят |
| 25 | Цифровой тенге «безусловное обязательство НБРК, принимается по номиналу» | Подтверждено частично | Прямое обязательство НБРК и законное платёжное средство (Ф-020); формулировка «безусловное» в источнике не найдена |

Таблица составлена автором. Итог: из 25 проверенных утверждений подтверждено 9, подтверждено частично 8, не подтверждено 6, опровергнуто 2.

## Часть 16. Критический разбор приложенных материалов

**Научная статья «Финансовая инклюзия в условиях цифровизации Казахстана: цифровая валюта» (Мухаметжанова, Досжан; «Мемлекеттік аудит», № 4 (69), 2025).** Полезна как пример того, как тему восприняла академическая среда, но источником фактов служить не может. Основания: дата «в 2019 году Народный банк Китая официально выпустил e-CNY» не согласуется с отчётами НПК, где начало проекта датировано 2014 годом; цифру «261 млн электронных кошельков на конец 2021 года» в редакциях 1.0–1.1 мы ошибочно сочли противоречащей официальным данным, а её подтверждает Народный банк Китая (Ф-124), так что этот упрёк статье снят; пилот декабря 2022 года «на небольшой группе добровольцев» не совпадает с октябрём 2022 года (200 физических лиц и 4 предприятия); платформа в статье предположительно «Hyperledger, Ethereum или индивидуальные решения», тогда как оператор давно назвал Corda; тезис о том, что цифровой тенге «способен заменить традиционные акции и ценные бумаги», смешивает деньги с ценными бумагами; сведения об аудитории («59% граждан владеют банковскими счетами») взяты из косвенного источника и не сверялись. Рекомендации статьи (рисунок 1) общие и не вытекают из анализа.

**Статья «Анализ развития цифровизации услуг в бизнес-процессах органов государственного управления РК» (Рыстамбаева, Сихимбаев; № 1 (66), 2025).** К предмету относится косвенно: речь об искусственном интеллекте и электронном правительстве. Прогноз строится на регрессии по восьми наблюдениям ($R^2 = 0{,}9746$), то есть на экстраполяции тренда без объясняющих переменных. В докладе используется только как фон.

**Статья «Оценка воздействия цифровой трансформации на финансовую устойчивость коммерческих банков» (Кенжин и др.; № 3 (64), 2024).** Кластерный анализ стран по денежной массе и процентным ставкам; к цифровому тенге отношения не имеет; в тексте есть нестыковки (в одном месте 83 страны, в другом 72 в кластерах; в таблице повторы стран). В докладе не используется.

**Документ «Цифровизация Казахстана: статус выполнения задач».** Широкий отчёт о цифровых реформах (Smart Data Ukimet, Aitu, закон об искусственном интеллекте); цифрового тенге не касается. Цифры (124 базы, 40 тыс. госслужащих на Aitu) приведены в пересказе из вторых рук и при сверке не проверялись; в доклад они не включены.

**Документ «Исследование цифрового тенге: детальный анализ».** Смесь проверяемых фактов и деталей без источников: «113 школ Астаны» и «Freedom Bank» (первое опровергнуто, второе подтверждено лишь частично), «14 векторов атак» (не подтверждены); «тариф 100 тенге в месяц» подтверждён сайтом НПК (см. таблицу 15.1). Сокращение «НБК» двусмысленно: в отчётах НПК так сокращают и Народный банк Китая.

**Записка НПК и Axellect «Цифровая валюта центрального банка: от глобальных вызовов к реализации в Казахстане» (май 2026 года).** Ценна тем, что сводит в систему трудности, с которыми сталкиваются ЦВЦБ, и международные решения; но это работа технологического партнёра оператора: на тексте лежит рекламный отпечаток, а цифры по e-CNY противоречат итоговому докладу (Р-10). Из записки доклад берёт описание трудностей и мер против них, но не числовые факты.

**Итоговый доклад НПК за 2025 год.** Богатейший первичный источник, но написан самим оператором: в нём нет ни независимой оценки, ни показателей эффекта; приведены расходящиеся цифры (Р-01, Р-06). Выводы пилотов сформулированы осторожно и, на взгляд автора, честно: оператор прямо пишет, что цифровой тенге не панацея, и называет качество данных условием результата.

# Приложение А. Реестр верифицированных фактов

Число фактов в реестре — 124; нумерация непрерывная. Графа «Год данных» указывает период, к которому относится число, а не дату публикации. Из-за объёма таблица переносится между страницами, строки не разрываются.

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-001 | Итоговый доклад НПК «Цифровой тенге: итоговый доклад 2025» (март 2026): с начала ОПЭ выпущено 336,6 млрд цифровых тенге, открыто 265 цифровых счетов, проведено 61 233 транзакции | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 9 (врезка) | 2025 |
| Ф-002 | В том же докладе по 8 сценариям 2024–2025 гг. указано «более 1 000 транзакций» при тех же 336,6 млрд — расхождение с 61 233 (Р-01) | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 35 | 2025 |
| Ф-003 | Доля безналичных операций в РК по итогам 2024 г. — около 87%; 12,8 млрд операций на 166,1 трлн тенге; прирост +13,4% по числу и +17% по объёму; 24,8 млн активных пользователей ДБО | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 21 | 2024 |
| Ф-004 | Антифрод-центр при НПК (с 2024 г.): порядка 250 участников, заблокировано мошеннических транзакций на 3 млрд тенге | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 22 | 2025 |
| Ф-005 | Официальный запуск сервиса межбанковских QR-платежей — 30 сентября 2025 г. | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 21 | 2025 |
| Ф-006 | Архетипы программируемости: «Маркировка» (целевое назначение) и «Холдирование» (платёж по наступлении события); на них реализованы 5 сценариев 2024 г. | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 19 | 2024 |
| Ф-007 | 8 сценариев 2024–2025: Нацфонд (Достык–Мойынты, Талдыкорган–Ушарал; июнь 2024 – дек. 2025; 14 ЮЛ); Инвест-субсидии в лизинг (дек. 2024; 2 ЮЛ); Покупка с/х животных («Ауыл-Аманаты»; дек. 2024 – март 2025; 2 ЮЛ + 15 ФЛ); Средний ремонт дорог (Атырауская и Павлодарская обл.; 22 ЮЛ); Цифровой НДС (4 ЮЛ); Федерация футбола, проект «Алан» (22 ЮЛ); Закупки НБРК (15 ЮЛ); Кредитование с ФРП «Даму» (нояб.–дек. 2025; 4 ЮЛ) | НПК, Итоговый доклад 2025, табл. 1 | 2025 |
| Ф-008 | Холдирование: приобретено 2 единицы с/х техники, выдано 12 займов на 287 голов скота; интеграция с ГИСС и ИС «Идентификация сельскохозяйственных животных» | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 37 | 2025 |
| Ф-009 | Глубина отслеживания цепочки практически достижима до 2–3 колен поставщиков | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 36 | 2025 |
| Ф-010 | «Цифровой НДС»: токены НДС не имеют срока действия, становятся стандартными только при перечислении в налоговый орган; в 2025 г. прямая интеграция с ИС КГД и ИС ЭСФ | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 31–34 | 2025 |
| Ф-011 | Офлайн: токены могли использоваться в цепочке до 15 участников до подключения к сети (тест 2022); принцип «отложенного онлайна», QR и NFC | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 44 | 2022 |
| Ф-012 | В ходе ОПЭ ЦТ юридически выступал как эмитированные НБРК электронные деньги и обязательство НБРК; в январе 2026 принят Закон «О банках и банковской деятельности в РК», закрепивший статус ЦТ как новой формы национальной валюты | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 46 | 2026 |

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-013 | Шесть выводов НПК: ЦТ не панацея; программируемость требует доверенных источников данных; сначала правила, потом технология; эффект — при контроле в реальном времени; нужны стимулы банкам и бизнесу; малые пилоты снижают риски; ранее вовлечение ведомств и правовой статус | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 43–44 | 2025 |
| Ф-014 | (устарел; заменён: Ф-123) Китай: на конец сентября 2025 г. объём e-CNY — 14,2 трлн юаней (≈2 трлн долл.), 3,32 млрд транзакций, 225 млн персональных кошельков | НПК со ссылкой на Xinhua, Итоговый доклад 2025, с. 13 | 2025 |
| Ф-015 | ЕЦБ: решение Совета управляющих (конец октября 2025) перейти к следующему этапу; при принятии закона в 2026 г. пилотные транзакции возможны в середине 2027, первая эмиссия — 2029; затраты ≈1,3 млрд евро до эмиссии, затем ≈320 млн евро в год | НПК со ссылкой на ЕЦБ, Итоговый доклад 2025, с. 15 | 2025 |
| Ф-016 | Банк Японии: пилот не менее 60 организаций; решение о запуске цифровой иены не принято; доля безналичных платежей 42,8% | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 15 | 2025 |
| Ф-017 | (устарел; заменён: Ф-099) МВФ назвал Казахстан «наиболее продвинутой страной» среди стран Ближнего Востока и Центральной Азии (по отчёту 2024); награда Currency Research «Leadership in Digital Currencies Adoption» | НПК, Итоговый доклад 2025, с. 19 | 2024 |
| Ф-018 | 16 января 2026 г. Президент подписал Закон «О банках и банковской деятельности в РК» и Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства» (№ 259-VIII); в первом сообщении сказано, что формируется статус ЦТ как законного платёжного средства, единственный эмитент — НБРК, взаимодействие через участников финансового рынка | prg.kz, 16.01.2026; zakon.kz, 15.07.2026 | 2026 |
| Ф-019 | Закон № 259-VIII дополнил Закон «О платежах и платёжных системах» главой 7-1 «Цифровой тенге» и пп. 62-4)–62-11) ст. 1; нормы о ЦТ вступили в силу 18 июля 2026 г. (через шесть месяцев после первого официального опубликования); большинство прочих статей — с 19 марта 2026 г., часть — с 1 января 2027 г. | zakon.kz, 15.07.2026; Әділет (Закон о платежах и платёжных системах, ред. с изм. 259-VIII) | 2026 |
| Ф-020 | Определение: ЦТ — цифровая форма национальной валюты РК и законное платёжное средство (пп. 62-4 ст. 1); выпускать и погашать ЦТ вправе исключительно НБРК; выпуск — в обмен на деньги владельца цифрового счёта; погашение — переводом эквивалентной суммы на банковский счёт владельца (ст. 41-3) | zakon.kz, 15.07.2026 (цитата ст. 41-3) | 2026 |
| Ф-021 | Участниками платформы ЦТ по договору с оператором могут быть банки, организации с отдельными видами банковских операций, центральный депозитарий, Комитет казначейства МФ, иные ППУ и ЮЛ по определению НБРК (п. 1 ст. 41-1) | zakon.kz, 15.07.2026 | 2026 |
| Ф-022 | БВУ, оказывающие электронные банковские услуги через мобильные приложения или системы удалённого доступа, обязаны использовать компоненты НЦФИ для услуг, включая операции с ЦТ (п. 5 ст. 4-2, действует с 18 июля 2026 г.) | zakon.kz, 15.07.2026 | 2026 |

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-023 | Маркировка ЦТ — присвоение цифровому тенге уникальных буквенно-цифровых или графических знаков для последующей идентификации (пп. 62-6 ст. 1) | zakon.kz, 15.07.2026 | 2026 |
| Ф-024 | Открытие цифрового счёта и погашение ЦТ бесплатны; банки вправе взимать комиссию за обслуживание операций, предельные размеры устанавливаются Правилами НБРК | zakon.kz, 15.07.2026 | 2026 |
| Ф-025 | Правила выпуска и обращения ЦТ утверждены Нацбанком (сообщение zakon.kz от 12 мая 2026 г.) | zakon.kz, 12.05.2026 (заголовок связанной публикации) | 2026 |
| Ф-026 | Приказ Минфина (подписан министром М.Такиевым 8 июня 2026 г.; согласован с НБРК) утвердил правила пилота по масштабированию ЦТ для республиканского и местных бюджетов: пилот с 27 июня до 31 декабря 2026 г.; условия — договор свыше 100 млн тенге по перечню статей (строительство дорог и объектов, лекарства, медизделия, ГСМ, форма, транспорт, средства Специального госфонда, часть бюджетных кредитов, гранты на коммерциализацию научных разработок) | nationalbusiness.kz, 17.06.2026; Kapital.kz; orda.kz | 2026 |
| Ф-027 | Постановление Правительства, вступившее в силу 30 октября 2026 г., утвердило перечень расходов бюджета, исполняемых в форме ЦТ (продукты, лекарства, топливо и ГСМ, ремонт и строительство дорог, капремонт, транспорт, оборудование, нематериальные активы, строительство объектов, цифровые системы и др.); в ЦТ предполагается также расходование средств Специального государственного фонда и Фонда инфраструктурного развития и зачисление средств квазигоссектора на контрольный счёт наличности в казначействе | Kapital.kz, 30.10.2026 | 2026 |
| Ф-028 | По словам председателя НБРК Т.Сулейменова, к лету 2026 г. выпущено порядка 340 млрд ЦТ; в сентябре 2026 г. сообщено, что дорожная карта предусматривает охват государственных расходов до 1 трлн тенге в течение примерно 12 месяцев, основная часть — в 2027 г. (позднее в печати — цель оборота 2 трлн тенге) | Kapital.kz; bes.media, 09.09.2026 | 2026 |
| Ф-029 | Вице-министр финансов А.Турысов: в 2025 г. совместно с НБРК запущено порядка 20 пилотных проектов с ЦТ | 24.kz (брифинг СЦК) | 2026 |
| Ф-030 | Объём платёжного оборота РК за 5 месяцев 2026 г. — 677 трлн тенге, свыше 90% платежей обрабатывается платёжными системами НБРК | Tengrinews (Т.Сулейменов в Правительстве) | 2026 |
| Ф-031 | Премьер-министр О.Бектенов поручил развивать токенизацию реальных активов и принять меры по расширению применения ЦТ | Kapital.kz, 30.10.2026 (ссылка на поручение) | 2026 |
| Ф-032 | Расхождение в реквизитах закона: итоговый доклад НПК называет «Закон о банках и банковской деятельности», а нормы о ЦТ закреплены главой 7-1 Закона «О платежах и платёжных системах» через закон № 259-VIII; оба закона подписаны в один день (P-02) | НПК; zakon.kz; prg.kz | 2026 |
| Ф-033 | За месяц ОПЭ (запуск 15 ноября 2023 г.) на платформе проведено более 8,5 тыс. транзакций | НПК, White Paper 2023, с. 37 | 2023 |
| Ф-034 | Сценарий «Цифровые ваучеры» (Акимат Алматы, «Казпочта», «Онай»): 7 492 транзакции, в среднем 499 в день, 100% обработаны успешно | НПК, White Paper 2023, с. 39 (сверено по макету) | 2023 |

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-035 | Сценарий «Цифровая карта» (Altyn Bank, Евразийский банк, Народный банк, Банк ЦентрКредит): 1 714 транзакций (сумма по банкам 583+536+436+159), в среднем 68 в день, средний чек 3 779 ЦТ; объём эмиссии по БВУ — 60%, 30%, 10% | НПК, White Paper 2023, с. 39 (сверено по макету) | 2023 |
| Ф-036 | Опрос участников ОПЭ: покупка в ТСП через POS — 100% успешных; снятие в банкомате — 82% (проблема: банкоматы других банков); онлайн-покупки — 87%; 98% готовы участвовать в дальнейшем тестировании | НПК, White Paper 2023, с. 40 (сверено по макету) | 2023 |
| Ф-037 | Интерес пользователей к дополнительной функциональности: офлайн-платежи 83%, трансграничные 67%, программируемые 53%, смарт-контракты 50% | НПК, White Paper 2023, с. 40 (сверено по макету) | 2023 |
| Ф-038 | В экспериментальном контуре 2023 г.: сценарий со стейблкоином на Binance с сервисом «доказательства обеспечения» (стоимость стейблкоина не превышает стоимость ЦТ на сегрегированном счёте), интеграция с фондовой биржей, сценарии «Шагомер» и «Отчисление НДС» (смарт-контракт: два перевода — сумма платежа продавцу и НДС в налоговый орган), трансграничный пилот со SWIFT на стандарте ISO 20022 | НПК, White Paper 2023, с. 41–50 | 2023 |
| Ф-039 | Решение о поэтапном внедрении ЦТ в три фазы до конца 2025 г. принято в конце 2022 г.; ОПЭ в 2023 г. с участием Visa, Mastercard и БВУ: Народный банк, Altyn Bank, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк | НБРК, информационное сообщение от 15.12.2023 | 2023 |
| Ф-040 | Мир (на сентябрь 2023 г.): 130 стран, 98% мирового ВВП, рассматривают ЦВЦБ; на продвинутой стадии 64 страны; промышленный запуск лишь в четырёх юрисдикциях (Багамы, Восточно-Карибский ЦБ, Нигерия, Ямайка); прогноз БМР — до 15 розничных и 9 оптовых ЦВЦБ к 2030 г. | НПК, Статус-доклад от 18.09.2023, с. 3 | 2023 |
| Ф-041 | Нигерия (eNaira): число розничных клиентов не достигло 1% активных банковских счетов; около 36% населения без банковских счетов; лимиты на обналичивание вызвали отток наличных и низкий спрос на ЦВЦБ | НПК, Статус-доклад от 18.09.2023, с. 3 | 2023 |
| Ф-042 | Цифровой юань на июнь 2023 г.: свыше 20,8 млн кошельков ФЛ и 3,5 млн корпоративных; 70,7 млн транзакций на ≈34,5 млрд юаней (≈5,4 млрд долл.) | НПК, Статус-доклад от 18.09.2023, с. 4 | 2023 |
| Ф-043 | Дорожная карта НБРК (Статус-доклад 2023): 2021 PoC; 2022 тест в ограниченном контуре (200 ФЛ и 4 ТСП); 2023 интеграция и ОПЭ; 2024 целевая архитектура, не менее 10 БВУ; 2025 промышленная эксплуатация | НПК, Статус-доклад от 18.09.2023, с. 12 | 2023 |
| Ф-044 | НБРК с 2020 г. (объявление исследовательского проекта в ноябре 2020 г.); публичный доклад «Цифровой тенге» опубликован 5 мая 2021 г., обсуждение 12 мая 2021 г. (более 150 участников); решение о запуске планировалось принять в конце 2022 г. | НБРК, Ответы на вопросы (май 2021); ЧаВо (апрель 2022) | 2021–2022 |
| Ф-045 | В 2021 г. по опросу БМР из 65 центробанков 86% исследовали ЦВЦБ, 60% экспериментировали, 14% вели пилоты; в мире 48 проектов розничных ЦВЦБ и 18 оптовых, 4 — по трансграничным | НБРК, Ответы на вопросы (май 2021), с. 7, 12 | 2021 |

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-046 | Опрос 3 000 потребителей по всем регионам РК: около 60% выразили готовность использовать ЦТ; важнее всего повсеместность приёма, защита от мошенничества и кражи, отсутствие комиссий; мужчины и более состоятельные чаще заинтересованы, старше 50 лет — реже | НБРК, White Paper 2022, с. 54 | 2022 |
| Ф-047 | Результаты оценки спроса: в среднем потребитель готов держать 10–24% средств в ЦТ; вероятность принятия ЦТ населением — 67%; эффект на благосостояние — нейтральный | НБРК, White Paper 2022, с. 58 | 2022 |
| Ф-048 | В оптимальном сценарии (без начисления процентов) спрос на ЦТ составит от 5,7% до 6,2% ВВП в долгосрочной перспективе; взаимозаменяемость ЦТ и средств на текущих счетах — 0,609; риски перетока средств контролируемы | НБРК, White Paper 2022, с. 58 | 2022 |
| Ф-049 | Оценка велась двумя DSGE-моделями (среднемасштабное динамическое стохастическое общее равновесие) с эластичностью спроса на ЦТ, оценённой по данным собственного опроса (в других странах используют косвенные параметры) | НБРК, White Paper 2022, с. 53 | 2022 |
| Ф-050 | Пилот октября 2022 г. (реальные потребители и ТСП): 96% участников подчеркнули необходимость офлайн-транзакций, 89% оценили высокую скорость, 77% отметили важность программируемости; доля анонимных переводов — 39%; переводы по номеру телефона 40% и по QR 60% (сверить по макету, Р-04) | НБРК, White Paper 2022, с. 37 | 2022 |
| Ф-051 | Технологические риски по White Paper 2022: нет готового решения, полностью соответствующего свойствам ЦТ и работающего в продуктивной ЦВЦБ другой страны; зависимость от вендора и лицензии; зависимость от зрелости внешних участников; риски производительности — закрытые тесты Corda показали допустимые результаты, сопоставимые с системами быстрых платежей, но требуют проверки в условиях, близких к реальным | НБРК, White Paper 2022, с. 46 | 2022 |
| Ф-052 | Итоговая оценка White Paper 2022: необходимость внедрения признана; рекомендовано поэтапное внедрение за три года, реальные расчёты с 2023 г., промышленная эксплуатация до конца 2025 г.; за время проекта проведено более 100 встреч с рынком, экспертами и регуляторами | НБРК, White Paper 2022, с. 5 | 2022 |
| Ф-053 | Хронология публикаций НБРК: апрель–май 2021 — доклад для публичных обсуждений (5 мая) и ответы на вопросы (12 мая); декабрь 2021 — доклад о результатах исследования; июль 2022 (1 июля) — Модель принятия решения; октябрь 2022 — пилот с реальными потребителями и ТСП; 15 декабря 2022 — White Paper 2022 | НБРК, White Paper 2022, с. 6; Статус-доклад 2023 | 2021–2022 |
| Ф-054 | Постановление Правления НБРК от 29 апреля 2026 г. № 42 «Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге» введено в действие с 19 июля 2026 г.; правила регулируют открытие цифровых счетов, требования к информационной безопасности платформы, порядок транзакций | Uchet.kz; prg.kz; nationalbank.kz (текст постановления) | 2026 |
| Ф-055 | Нормы Закона № 259-VIII о статусе ЦТ действуют с 18 июля 2026 г., Правила НБРК № 42 — с 19 июля 2026 г.: в черновике ИИ обе даты слиты в одну (19 июля) — Р-05 | zakon.kz; Uchet.kz | 2026 |

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-056 | Постановление Правления НБРК от 10 апреля 2026 г. утвердило Правила выпуска, размещения, обращения и погашения цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоины) | Inform.kz | 2026 |
| Ф-057 | Постановление Правления НБРК № 81 от 3 июля 2026 г. изменило правила межбанковской системы переводов и перечень кодов назначения платежей (с 19 июля 2026 г.); отдельные коды назначения платежей для ЦТ введены с 23 июля 2026 г. | Lada.kz; Uchet.kz | 2026 |
| Ф-058 | (устарел; заменён: Ф-088) Руководство НБРК к середине июня 2026 г.: в обращении порядка 340 млрд ЦТ; ранее ориентир оборота до конца 2026 г. — 1 трлн тенге, затем «твёрдое намерение» довести оборот до 2 трлн (Т.Сулейменов, Astana Finance Days 2026) | Kapital.kz, статья 152788 | 2026 |
| Ф-059 | Пилот «Цифровой НДС в госзакупках» с маркировкой НДС стартовал со 2 февраля 2026 г. | finratings.kz (со ссылкой на НБРК) | 2026 |
| Ф-060 | Руководители проекта: Т.Сулейменов — председатель НБРК; Ж.Самаева — заместитель председателя НПК (2023 г.), затем председатель правления НПК; Б.Жаленов — председатель правления НПК с августа 2023 г., прежде (2021–2023 гг.) глава АО «Центр развития платёжных и финансовых технологий» НБРК, затем советник председателя НБРК (руководитель цифровой трансформации), затем заместитель председателя НБРК по распоряжению Главы государства; Б.Шолпанкулов, прежний руководитель цифровой трансформации, в феврале 2026 г. публично заявил о готовности платформы к масштабированию в госфинансах, по сообщению BES.media уволился 20 февраля (год в публикации не указан). А.Марченко — заместитель председателя правления НПК (Ф-077); утверждение черновика ИИ о Г.Марченко как инициаторе проекта в 2013 г. не подтверждено (М-1) | BES.media; Informburo.kz; Forbes.kz; the-tech.kz; Kapital.kz | 2023–2026 |
| Ф-061 | НПК создана в сентябре 2023 г. при реорганизации Казахстанского центра межбанковских расчётов; АО «Центр развития платёжных и финансовых технологий» НБРК (2021–2023 гг.) возглавлял Б.Жаленов | BES.media; Informburo.kz | 2023 |
| Ф-062 | НБРК присоединился к инициативе БМР mBridge как государство-наблюдатель (сообщение НПК от 25 августа 2024 г., Central Banking; Ledger Insights: наблюдателем наряду с 22 другими центробанками, не участником) | Central Banking; Ledger Insights; сообщение НБРК | 2024 |
| Ф-063 | Июль 2024 г. (визит Си Цзиньпина в Казахстан): меморандум НБРК и Народного банка Китая о сотрудничестве в области цифровых валют | Bizmedia.kz, 09.07.2024 | 2024 |
| Ф-064 | Отчёт НПК о развитии НЦФИ за 2024 г. (скан, распознан): в 2024 г. по пяти сценариям платежей с участием государства выпущено не менее 238 млрд цифровых тенге | НПК, Ежегодный отчёт о развитии НЦФИ за 2024 год, 2025 | 2024 |
| Ф-065 | Сценарий «Нацфонд» 2024 г.: транш ≈164 млрд тенге на вторые железнодорожные пути «Достык — Мойынты» и транш ≈74 млрд тенге на газопровод «Талдыкорган — Ушарал» (в итоговом докладе 2025 г. оба проекта названы «участками железной дороги»; расхождение, Р-06); маркировка до 5 (Достык — Мойынты) и до 3 (Талдыкорган — Ушарал) конечных поставщиков | НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год | 2024 |

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-066 | «Средний ремонт дорог» 2024 г.: Атырауская область, участок Мукур — Кульсары, 11 км, ремонт ≈2 млрд тенге, заказчик — АО «НК «КазАвтоЖол»; предоплата генподрядчику 100 млн тенге деньгами, запрограммированными до уровня субподрядчика | НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год | 2024 |
| Ф-067 | «Покупка сельскохозяйственных животных» («Ауыл аманаты», СПК «Кокше», Акмолинская область, Атбасарский район) на конец 2024 г.: 7 займов на 49 млн тенге, средства на счета 10 продавцов в Народном банке (160 голов); деньги расхолдированы после переоформления животных по событию из ИСЖ | НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год | 2024 |
| Ф-068 | «Инвест-субсидии»: перевод 1,87 млн тенге от управления сельского хозяйства Акмолинской области на цифровой счёт АО «КазАгроФинанс» в Народном банке; предмет лизинга передан, средства расхолдированы | НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год | 2024 |
| Ф-069 | «Цифровой НДС» 2024 г.: две цепочки поставок (от импортёра или производителя до экспортёра), платежи между двумя парами налогоплательщиков | НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год | 2024 |
| Ф-070 | Доля платёжного оборота, обрабатываемая системами НБРК: 86,7% и 89,5% в разных разделах отчёта за 2024 г. (Р-07); доля безналичных платежей — более 85,8% | НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год | 2024 |
| Ф-071 | Антифрод-центр запущен 22 июля 2024 г. на базе НПК; на 20 января 2025 г.: 17 680 зарегистрированных инцидентов; предотвращено на уровне банка отправителя 1 119 722 662 тенге; возвращено пострадавшим добровольно 88 043 015 тенге; участники — 21 банк, 35 МФО, 76 платёжных организаций, 2 сотовых оператора (по распознанному скану, требует визуальной сверки) | НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год; Постановление НБРК № 43 от 16.07.2024 | 2025 |
| Ф-072 | МСПК: к декабрю 2024 г. 100% внутреннего эмитентского и эквайрингового трафика мигрировало в контур системы; более 50 млн платёжных карточек | НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год | 2024 |
| Ф-073 | Народный банк Китая: с 1 января 2026 г. банкам разрешено начислять проценты на остатки e-CNY в верифицированных кошельках, e-CNY переходит от «цифровых наличных» к «цифровым депозитным деньгам»; к концу ноября 2025 г. проведено 3,48 млрд транзакций | 24.kg (со ссылкой на Bloomberg); The Block; BeInCrypto, декабрь 2025 | 2025–2026 |
| Ф-074 | Россия: закон о цифровом рубле (ФЗ № 339-ФЗ от 24.07.2023); массовое внедрение с 1 сентября 2026 г.: операции обязаны обеспечить 12 системно значимых банков (более 80% платёжного рынка) и торговые организации с выручкой свыше 120 млн рублей; следующие группы — с 1 сентября 2027 и 2028 гг. | НПК, Статус-доклад 2023; kod.ru, 19.08.2026; profile.ru; habr.com | 2026 |
| Ф-075 | mBridge: платформа оптовой ЦВЦБ Китая, Гонконга, Таиланда, ОАЭ; Саудовская Аравия присоединилась в июне 2024 г. как полноправный участник | Kapital.kz (Freedom Broker), 2024 | 2024 |
| Ф-076 | Цифровой юань по состоянию на 30 июня 2021 г.: более 1,32 млн операций и более 20,87 млн личных кошельков (для сверки с цифрой «261 млн кошельков к концу 2021 г.» из статьи «Государственного аудита») | Мамаева Ю.А., Современная Азия, 2024, № 1 | 2021 |

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-077 | Асель Маратовна Марченко — заместитель председателя правления АО «НПК»; по сообщению НПК, отвечает за бесперебойную работу платёжной инфраструктуры и доступность платёжных систем; награждена орденом «Құрмет» (награду вручил аким Алматы Д.Сатыбалды) | НПК, сайт, новости: «Заместитель Председателя Правления АО «НПК» Асель Марченко награждена орденом «Құрмет»» (материал марта 2026 г.) | 2026 |
| Ф-078 | Тарифы платформы цифрового тенге (без НДС, с 06.09.2026): 135 тенге за обработку одного электронного платёжного документа (с маркировкой или смарт-контрактом и без них) и за создание одного смарт-контракта; бесплатно — снятие маркировки, перевод при смене участника, выписка, выпуск и погашение, открытие и закрытие счёта, управление статусами счёта, безакцептное списание, перенос ключей; минимум 20 000 тенге в месяц с каждого участника; государственным уполномоченным органам безвозмездно | НПК, сайт, страница «Тарифы» (цифровой теңге), октябрь 2026 | 2026 |
| Ф-079 | Переходный тариф до 06.09.2026 — 100 тенге в месяц (без НДС); хранение пары криптографических ключей в HSM — 5 000 тенге в год (бесплатно для госорганов и физических лиц); тарифы НПК на 2026 г. утверждены решением Совета директоров АО «НПК» № 48 от 06.08.2026 | НПК, сайт, страница «Тарифы» (цифровой теңге), октябрь 2026 | 2026 |
| Ф-080 | Страница проекта на сайте НПК: пилот «цифровые ваучеры» (2023) — в одной из школ г. Алматы с акиматом и «Казпочтой»; «первые в мире» банковские карты с привязкой к цифровому счёту (Visa, Mastercard, 4 БВУ); пилот 2021 г. стартовал в июне; Digital Tenge Hub запущен в июне 2022 г.; за период эксплуатации «выпущено 336,6 млрд цифровых тенге и проведено свыше тысячи транзакций» | НПК, сайт, страница «Цифровой теңге», октябрь 2026 | 2025 |
| Ф-081 | Банки-участники проекта на 27 октября 2026 г.: Народный банк Казахстана, Банк Развития Казахстана, Коммерческий Банк БиЭнКей, Forte Bank, Bank RBK, Евразийский Банк, Банк ЦентрКредит, Alatau City Bank, Казпочта (девять) | НПК, сайт, страница «Участники», 27.10.2026 | 2026 |
| Ф-082 | Публикации НПК за 2026 г. (по заголовкам и датам; содержание не читалось): «Цифровой тенге: результаты внедрения» (12.03.2026); исследование НПК и Axellect (08.05.2026); меморандум с UnionPay International о трансграничных платежах по QR-кодам (22.06.2026); «Межбанковский QR и переводы по номеру телефона…» (17.07.2026); итоги двух лет Антифрод-центра (22.07.2026); информационный сайт Антифрод-центра для граждан (27.10.2026) | НПК, сайт, раздел «Новости и пресс-релизы» | 2026 |
| Ф-083 | Официальные даты публикаций в разделе «Аналитика» НПК: итоговый доклад 2025 — 11.03.2026; записка «Цифровая валюта центрального банка: от глобальных вызовов к реализации в Казахстане» — 06.05.2026; отчёт о развитии НЦФИ за 2024 г. — 24.01.2025; исследование финтех-рынка Казахстана — 03.07.2024; ежеквартальные обзоры платёжных и финансовых технологий (2023) | НПК, сайт, раздел «Аналитика» | 2026 |

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-084 | Правила НБРК № 42 (зарегистрированы в Минюсте 30.04.2026 под № 38625; действуют с 19.07.2026): у пользователя не более одного цифрового счёта; сберегательный режим (начисление процентов) не предусмотрен; цифровые тенге можно хранить на внешних электронных носителях (офлайн); смарт-контракт между физическими лицами исполняется не дольше 10 рабочих дней и обязан предусматривать возврат средств при неисполнении; участник, прекращающий деятельность, уведомляет владельцев счетов за 30 календарных дней, владелец за 10 рабочих дней подаёт заявление другому участнику, ключи переносятся; участники ежеквартально сообщают оператору число пользователей и остатки | Текст постановления НБРК № 42 от 29.04.2026 (копия на zakon.mybuh.kz, 29.05.2026) | 2026 |
| Ф-085 | Приказ Минфина от 08.06.2026 № 375 (согласован с НБРК): пилот применения цифрового тенге при исполнении республиканского и местных бюджетов; условие — платёж свыше 100 млн тенге по перечню статей (лекарства и медизделия, топливо и ГСМ, вещевое имущество, транспорт, строительство и реконструкция, дороги, часть бюджетных кредитов, гранты на коммерциализацию науки, средства Специального госфонда); каждому платежу присваивается сквозной идентификатор расхода; пилот до 31.12.2026, старт 27.06.2026 (в части источников — 26.06) | Zakon.kz, 17.06.2026; Uchet.kz, 17.06.2026; Kapital.kz | 2026 |
| Ф-086 | Пилот «цифровой НДС в госзакупках» (приказ Минфина от 22.01.2026 № 38): со 02.02.2026 по 31.12.2026, участие добровольное | CDB.kz (новости), 2026 | 2026 |
| Ф-087 | Перечень расходов бюджета в форме цифрового теңге утверждён постановлением Правительства РК от 23.10.2026 и вступил в силу 30.10.2026; номер постановления в открытых публикациях не приводится | Zakon.kz, 30.10.2026; BES.media, 30.10.2026 | 2026 |
| Ф-088 | Цели Нацбанка: в июне 2026 г. (Сенат) Т.Сулейменов назвал выпуск порядка 340 млрд тенге и намерение довести оборот до 1 трлн; 11.09.2026 (Central Asia Fintech Summit) заявил о намерении довести охват цифрового тенге до 2 трлн в течение ближайших 12 месяцев; значение слова «охват» (накопленный выпуск или объём платежей через платформу) в публикациях не уточнено | Kapital.kz, 2026; BES.media, 11.09.2026 | 2026 |
| Ф-089 | Минфин на правительственном совещании (24.07.2026): в обращении 340 млрд цифровых тенге, 20 реализованных пилотных проектов, 10 в работе и 50 готовятся к запуску; до конца года планируется около 100 проектов; названный барьер — субподрядчики не обязаны работать через смарт-контракты | Profit.kz, 24.07.2026 | 2026 |
| Ф-090 | НБРК и Народный банк Китая договорились о запуске пилота расчётов в цифровом тенге и цифровом юане (публикация от 04.08.2026); сведений о реальных, не тестовых платежах не найдено | Kapital.kz, 04.08.2026 | 2026 |
| Ф-091 | 22.06.2026 НПК и UnionPay International подписали меморандум о развитии трансграничных платежей по QR-кодам (интеграция с QR-сервисом МСМП); цифровой тенге в меморандуме не упоминается | НПК, сайт, новости, 22.06.2026 | 2026 |

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-092 | Межбанковская система мобильных платежей: 16 участников; к QR-платежам на 01.10.2026 подключены 15, среди них Altyn Bank, Kaspi Bank и Казпочта | НПК, сайт, «Участники МСМП» | 2026 |
| Ф-093 | Национальный Антифрод-центр (итоги двух лет, 22.07.2026): более 180 тыс. инцидентов, из них 78% — мошенничество; более 250 участников | НПК, сайт, новости, 22.07.2026 | 2026 |
| Ф-094 | Сайт Антифрод-центра для граждан (новость НПК от 27.10.2026): более 260 участников, более 200 тыс. инцидентов, предотвращённый ущерб на 01.10.2026 — 126,7 млрд тенге | НПК, сайт, новости, 27.10.2026 | 2026 |
| Ф-095 | Новые участники платформы: Bank RBK выдал первые кредиты в цифровом тенге по программе «Өрлеу» фонда «Даму» (21.10.2026); ForteBank открыл операции с цифровым тенге в ForteBusiness (29.10.2026) | Time.kz, 21.10.2026; Zakon.kz, 29.10.2026 | 2026 |
| Ф-096 | Совещание у Премьер-министра 11.07.2025: поручено перевести в формат цифрового тенге не менее 100 крупных проектов, финансируемых из Нацфонда и бюджета; названы 257,5 млрд выпущенных цифровых тенге и сокращение срока возврата НДС с 75 до 5 рабочих дней (заявление участников совещания) | Kapital.kz, 11.07.2025; Tengrinews, 11.07.2025 | 2025 |
| Ф-097 | Проекты Нацфонда в цифровом тенге: вторые железнодорожные пути «Достык — Мойынты» и магистральный газопровод «Талдыкорган — Ушарал» (302,4 км, 66 населённых пунктов) | Kapital.kz, 11.07.2025; Forbes.kz | 2025 |
| Ф-098 | 30.03.2026 Нацбанк предупредил о рекламе якобы «государственного инвестиционного проекта цифрового тенге» (фишинг); регулятор подчеркнул, что цифровой тенге не инвестиционный инструмент и не предназначен для получения прибыли | Zakon.kz, 30.03.2026; Kursiv.media, 30.03.2026 | 2026 |
| Ф-099 | Блог МВФ (18.06.2024): среди стран Ближнего Востока и Центральной Азии Казахстан назван наиболее продвинутым по цифровой валюте после двух пилотных программ | МВФ, блог, 18.06.2024 | 2024 |
| Ф-100 | 31.10.2024 Банк международных расчётов объявил о выходе из проекта mBridge и передаче его центральным банкам Китая, Гонконга, Таиланда, ОАЭ и Саудовской Аравии; у проекта было 31 наблюдатель | Central Banking, 2024 | 2024 |
| Ф-101 | Цифровой рубль, первые недели массового внедрения: за 10 дней открыто 87 тыс. счетов и проведено более 50 тыс. операций (Э.Набиуллина, 11.09.2026); за первый месяц открыто более 220 тыс. счетов (З.Кахруманова, 06.10.2026) | Интерфакс, 11.09.2026; «Российская газета», 06.10.2026 (по поиску; адреса публикаций не сохранены, при следующей сверке указать) | 2026 |
| Ф-102 | Итоговый доклад НПК за 2025 год: за период опытно-промышленной эксплуатации выпущено 336,6 млрд цифровых тенге, открыто 265 цифровых счетов (данные на конец 2025 г.) | НПК, Итоговый доклад 2025 (11.03.2026), с. 9 | 2025 |
| Ф-103 | Для граждан использование цифрового тенге добровольно: обязанности закон не устанавливает; обязательность введена только для части государственных расходов (по материалу юридического издания) | Zakon.kz, 15.07.2026 | 2026 |

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-104 | НБРК (ответы участникам обсуждения, май 2021): в распределённом реестре цифрового тенге эмиссия обеспечивается централизованно, участники реестра авторизуются централизованным решением; Нацбанк предоставляет инфраструктуру, а конечные платёжные сервисы оказывают банки и другие участники рынка | НБРК, Ответы на вопросы участников обсуждения доклада, май 2021, с. 6, 17, 19 | 2021 |
| Ф-105 | Платформа цифрового тенге построена на технологии распределённых реестров Corda (R3); платформа выбрана, в том числе, по причинам безопасности и приватности: она позволяет управлять анонимностью, конфиденциальностью и отслеживаемостью транзакций | НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023, раздел «Часто задаваемые вопросы» | 2023 |
| Ф-106 | Нотариальная нода платформы проверяет, что токен не использован дважды (модель непотраченных выходов, UTXO), но не видит содержимого транзакции; нода-оракул сообщает смарт-контрактам информацию извне и сама источником данных не служит | НПК, Итоговый доклад 2025, раздел о платформе | 2025 |
| Ф-107 | Приватность в разных сценариях: в розничном кошельке пользователь может скрывать данные от других участников (кроме банка, открывшего кошелёк); для маркированных государственных средств информация о транзакциях передаётся на ноду инициатора маркировки для отслеживаемости | НБРК, White Paper 2022; НПК, Итоговый доклад 2025 | 2025 |
| Ф-108 | Оценка рисков в White Paper 2022: на рынке нет готового решения, полностью отвечающего свойствам цифрового тенге и работающего в продуктивной ЦВЦБ другой страны; выбор вендорской платформы создаёт зависимость от поставщика; закрытые тесты показали допустимую производительность, но требуют проверки в условиях, близких к реальным | НБРК, White Paper 2022, с. 46 | 2022 |
| Ф-109 | НБРК (ответы участникам обсуждения, май 2021): проценты на остатки в цифровых тенге не начисляются, потому что при начислении возник бы риск «цифрового бегства» — перетока средств с банковских счетов в цифровую валюту; в критических сценариях цифровая валюта центрального банка может оказаться менее рискованным инструментом, чем банковские депозиты | НБРК, Ответы на вопросы участников обсуждения доклада, май 2021, с. 21 | 2021 |
| Ф-110 | НБРК (ответы участникам обсуждения, май 2021): причины интереса центральных банков к цифровым валютам — ускоренное развитие небанковских платёжных платформ, возможные риски влияния частных проектов на денежный суверенитет и необходимость цифровизации платёжных инструментов на фоне пандемии; цель проекта — развитие и модернизация национальной платёжной системы | НБРК, Ответы на вопросы участников обсуждения доклада, май 2021, с. 7–8 | 2021 |

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-111 | Правила НБРК № 42, дополнительные нормы: для открытия цифрового счёта нужны те же документы, что для банковского (п. 26 Правил № 207); применяются надлежащая проверка клиента по закону о ПОД/ФТ и уведомление органов государственных доходов, номер счёта — в виде индивидуального идентификационного кода; на цифровые тенге на внешних электронных носителях не распространяются арест и приостановление операций (п. 42, 66); возврат ошибочных и несанкционированных платежей — по ст. 56 и 57 Закона о платежах (п. 38); сведения о пользователях и операциях раскрываются в пределах ст. 69 Закона о банках (п. 39); при отзыве лицензии участника операции по счёту приостанавливаются (п. 34); информация хранится пять лет после закрытия счёта (п. 78); международные платежи — только по договору оператора или НПК с центральным банком или оператором цифровой валюты другой страны (п. 58–60); приложение 2: для физических лиц бесплатны открытие счёта, приобретение цифровых тенге и погашение на банковский счёт (остальная часть таблицы в доступной копии обрезана) | Текст постановления Правления НБРК № 42 от 29.04.2026 (копия ИЗПИ на zakon.mybuh.kz/rus/docs/v2600038625, 29.05.2026); Inform.kz; Orda.kz | 2026 |
| Ф-112 | Б.Жаленов (заместитель председателя НБРК) на брифинге 17.07.2026: «Уже выпущено в оборот около 350 млрд тенге»; цель — 1 трлн тенге в ближайшие 12 месяцев (по пересказу издания) | Zakon.kz, 17.07.2026 (по верификации реестра 31.10.2026) | 2026 |
| Ф-113 | Национальный Антифрод-центр, итоги двух лет (22.07.2026): из более чем 180 тыс. инцидентов 78% — мошенничество, 7% — телефонное мошенничество, 15% — иные противоправные операции; развитие центра предусмотрено целевой архитектурой на 2027–2031 годы; председатель правления НПК — Ж.Самаева | НПК, сайт, новости, 22.07.2026 (npck.kz/natsionalnyj-antifrod-tsentr-podvel-itogi-dvuh-let-raboty/) | 2026 |
| Ф-114 | По данным Нацбанка, банки — участники Антифрод-центра предотвратили хищения на 117 млрд тенге, пострадавшим возвращено 578,5 млн тенге, в «чёрном списке» более 13 тыс. человек | Kapital.kz, ст. 151111, июль 2026 | 2026 |
| Ф-115 | Сайт Антифрод-центра antifraud.kz: биометрическая проверка сведений о себе (не чаще раза в 24 часа) и ИИ-помощник «Фродди»; по Kazinform и Finratings сайт начал работу 30.09.2026, а 27.10.2026 — дата пресс-кампании | Kazinform, 2026; Finratings.kz, 2026; пресс-центр БЦК | 2026 |
| Ф-116 | Т.Попова названа заместителем председателя правления НПК (одно сообщение издания; на сайте НПК не сверено) | Zakon.kz, 29.10.2026 | 2026 |
| Ф-117 | Исследование НПК и Axellect (новость НПК от 08.05.2026): «более 100 стран, на которые приходится свыше 98% мирового ВВП, исследуют или тестируют цифровые валюты центральных банков»; сценарии для Казахстана — возврат НДС, целевые бюджетные средства, холдирование платежей в аграрном секторе; источник цифры 98% в новости не назван | НПК, сайт, новости, 08.05.2026 | 2026 |

| Код | Содержание | Источник | Год данных |
|---|---|---|---|
| Ф-118 | Цифровой рубль после 1 сентября 2026 г.: для граждан операции бесплатны; тарифы для бизнеса — 0,3% (не более 1 500 руб.) за приём оплаты, 0,2% (не более 10 руб.) за ЖКХ, 15 руб. за перевод между юридическими лицами, льготный период до конца 2026 г.; по ComNews, из более чем 220 тыс. счетов первого месяца около 10 тыс. открыли юридические лица, операций проведено более 150 тыс.; Банк России ожидал к концу года около 60 тыс. счетов; прогноз А.Аксакова — до 3% россиян с банковскими счетами к началу 2027 г. | Ведомости (пресс-релиз), 29.09.2026; «Российская газета», ПРАЙМ, 06.10.2026; ComNews; www1.ru, 18.09.2026 | 2026 |
| Ф-119 | МВФ: консультации по статье IV с Казахстаном завершены 20.01.2026; среди документов МВФ по Казахстану есть выпуск Selected Issues «Next Steps and Considerations for the Digital Tenge» (содержание не прочитано, М-16); фраза о «наиболее продвинутой» стране взята не из доклада по статье IV, а из блога МВФ (Ф-099) | МВФ, страница «Republic of Kazakhstan and the IMF» (imf.org/en/countries/kaz) | 2026 |
| Ф-120 | Англоязычная новость НПК об итогах 2025 года (12.03.2026): «336.6 billion Digital Tenges were issued and over a thousand transactions were conducted»; цифра 336,6 млрд — итог опытно-промышленной эксплуатации на конец 2025 г. | НПК, сайт, «Digital Tenge: implementation results», 12.03.2026 | 2025 |
| Ф-121 | Участники платформы в 2025 г. по словам представителя НПК Р.Конурбаева: НБРК, Казначейство, Halyk, БЦК, Евразийский банк, Казпочта, Нурбанк, Altyn Bank; ForteBank и Банк Развития Казахстана — на стадии подключения | BES.media, 2025 | 2025 |
| Ф-122 | Названия банков в списке 2026 г.: Alatau City Bank — бывший Jusan Bank (переименован в июне 2025 г.); «Коммерческий Банк БиЭнКей» — BNK Commercial Bank, дочерний банк южнокорейской группы BNK, получивший лицензию в 2025 г. (не переименованный Нурбанк) | Kapital.kz, ст. 137935, 2025; BES.media, 2025; the-tech.kz, 2025 | 2025 |
| Ф-123 | Китай: на конец сентября 2025 г. накопленный объём операций в e-CNY — 14,2 трлн юаней (≈2 трлн долл.), 3,32 млрд транзакций; 14,2 трлн — сумма транзакций с начала пилотов, а не объём e-CNY в обращении; 225 млн персональных кошельков (по итоговому докладу НПК) | Синьхуа; China Daily; english.www.gov.cn, 28–29.10.2025; НПК, Итоговый доклад 2025, с. 13 | 2025 |
| Ф-124 | Народный банк Китая (январь 2022 г.): к концу 2021 г. кошельки e-CNY открыли 261 млн пользователей (рост почти вдвое за два месяца, перед Олимпиадой 2022 г.) | South China Morning Post, 19.01.2022; China Daily Hong Kong, 18.01.2022 | 2021 |

# Приложение Б. Реестр расхождений источников

| Код | Расхождение | Статус |
|---|---|---|
| Р-01 | Итоговый доклад НПК за 2025 год: 61 233 транзакции с начала ОПЭ и «более 1 000 транзакций» по восьми сценариям при одном и том же выпуске 336,6 млрд | Открыто; официальная страница проекта на сайте НПК и англоязычная новость от 12.03.2026 называют «свыше тысячи транзакций» (Ф-080, Ф-120), цифра 61 233 приведена только в итоговом докладе; рабочая формулировка: «61 233 — все операции платформы с начала опытной эксплуатации, свыше 1 000 — по восьми пилотным сценариям» (толкование автора, не разъяснение НПК); запрос в НПК направить по контакту из новости от 12.03.2026 |
| Р-02 | Итоговый доклад НПК связывает статус цифрового тенге с Законом «О банках и банковской деятельности»; юридические издания — с главой 7-1 Закона «О платежах и платёжных системах» (закон № 259-VIII) | Сужено: оба закона подписаны 16.01.2026; точные статьи сверять по «Әділет» |
| Р-03 | White Paper 2023: «более 8,5 тыс. транзакций за месяц» и сумма по двум сценариям 9 206 (7 492 + 1 714) | Закрыто: формулировка «более» не противоречит сумме |
| Р-04 | Разбивка переводов пилота 2022 года (по номеру телефона и по QR) и доля анонимных переводов получены из текста PDF с нарушенной вёрсткой | Открыто; требует визуальной сверки |
| Р-05 | Дата вступления главы 7-1: 18 июля 2026 года (первоисточники) против 19 июля (черновик ИИ); 19 июля — дата Правил НБРК № 42 | Закрыто: верна дата 18 июля |
| Р-06 | «Талдыкорган — Ушарал»: газопровод (отчёт НПК за 2024 год) против «участка железной дороги» (итоговый доклад 2025 года) | Открыто (М-13) |
| Р-07 | Доля платёжного оборота, обрабатываемая системами НБРК: 86,7% и 89,5% в разных разделах отчёта за 2024 год; доля безналичных операций 85,8% (2023–2024) против около 87% (итоговый доклад 2025) | Открыто; различие, вероятно, в периодах и определениях |
| Р-08 | Персоналии и показатели надёжности систем НПК в черновике ИИ: фамилия А.Марченко подтверждена сайтом НПК (Ф-077), но роль «технического руководителя» развёртывания и показатели надёжности 99,86–99,98% не подтверждены | Сужено (ред. 1.0.1) |
| Р-09 | Вице-министр финансов: «порядка 20 пилотных проектов» в 2025 году; итоговый доклад НПК: 8 сценариев | Сужено: вероятно, различна единица счёта |
| Р-10 | Цифры по e-CNY: 225 млн личных кошельков и 14,2 трлн юаней (итоговый доклад 2025) против 800 млн кошельков, 1,4 трлн долларов и 3% денежной массы (записка мая 2026 года); 261 млн кошельков к концу 2021 года (статья «Государственного аудита») | Закрыто в редакции 1.0 в пользу итогового доклада; уточнено в 1.1.1: 14,2 трлн юаней — накопленная сумма операций (Ф-123), а цифра «261 млн кошельков к концу 2021 г.» из статьи «Государственного аудита» подтверждается Народным банком Китая (Ф-124), прежний вердикт о её противоречии официальным данным снят; 800 млн кошельков и 3% денежной массы из записки мая 2026 г. по-прежнему не подтверждены |
| Р-11 | Объём выпуска летом 2026 г.: порядка 340 млрд (Т.Сулейменов, Сенат, середина июня; Минфин, совещание 24.07.2026 — Ф-028, Ф-088, Ф-089) против около 350 млрд (Б.Жаленов, брифинг 17.07.2026 — Ф-112); ни одна организация данные после итогового доклада за 2025 г. официально не публиковала | Открыто; в тексте — 340 млрд (две независимые прямые атрибуции), 350 млрд как оговорка |

| Код | Расхождение | Статус |
|---|---|---|
| Р-12 | Цели по обороту: 1 трлн до конца 2026 г. (Сенат, июнь 2026); 1 трлн за ближайшие 12 месяцев (Жаленов, 17.07.2026; BES.media, 09.09.2026); 1 трлн к середине 2027 г. (BES.media); 2 трлн за 12 месяцев (Сулейменов, 11.09.2026) | Сужено: действующей считается последняя прямая цитата от 11.09.2026 (Ф-088), прежние цели — хронология |
| Р-13 | Дата старта бюджетного пилота Минфина (приказ № 375): 26.06.2026 (Uchet.kz, LS) против 27.06.2026 (Zakon.kz, Kazinform, Kapital.kz) | Открыто до чтения приказа в «Әділет»; в тексте — 27 июня |
| Р-14 | Число участников Антифрод-центра: «более 200» (Нацбанк, июль), «более 250» (Ж.Самаева, 22.07.2026), «более 260» (НПК, 27.10.2026), 270 (Forbes.kz, 24.kz со слов Нацбанка, 27.10.2026) | Закрыто в пользу сайта НПК: более 260 на 27.10.2026; 270 — вероятно, округлённая устная цифра |
| Р-15 | Дата меморандума НПК и UnionPay International: 22.06.2026 (сайт НПК) против июля 2026 г. (Kapital.kz) | Закрыто в пользу первоисточника (Ф-091) |
| Р-16 | Состав участников: в 2025 г. названы Нурбанк и Altyn Bank (Ф-121), в списке НПК на 27.10.2026 их нет; появились BNK Commercial Bank, Alatau City Bank (бывший Jusan), Bank RBK, ForteBank, Банк Развития Казахстана (Ф-081, Ф-122) | Открыто: причины выхода Нурбанка и Altyn Bank не опубликованы; сверять страницу «Участники» каждый цикл со снимком экрана |
| Р-17 | Статус-доклад НПК (сентябрь 2023) приводит для июня 2023 г. «свыше 20,8 млн» личных кошельков e-CNY (Ф-042); это почти совпадает с данными на 30.06.2021 (20,87 млн, Ф-076) и в 12 раз меньше официальных 261 млн пользователей на конец 2021 г. (Ф-124) | Открыто; вероятно, в статус-доклад перенесена цифра 2021 г.; в тексте Ф-042 не используется как ряд |

# Приложение В. Белые пятна данных

| Код | Вопрос, на который материалы ответа не дают | Статус |
|---|---|---|
| М-1 | Независимый аудит платформы и проекта в целом; подтверждение персоналий и показателей черновика ИИ | открыто |
| М-2 | Стоимость проекта (расходы бюджета и НПК на разработку) и предельные размеры комиссий банков с клиентов (тарифы платформы НПК известны: Ф-078, Ф-079) | сужено (ред. 1.1.1) |
| М-3 | Число владельцев цифровых счетов физических лиц после 18 июля 2026 года | открыто |
| М-4 | Полный перечень банков-участников в 2024–2026 годах (список на 27.10.2026 известен: Ф-081) | закрыто (ред. 1.0.1) |
| М-5 | Реквизиты закона об оценке государственных органов, в который включена норма о перечне расходов в цифровом тенге | открыто |
| М-6 | Оригинал отчёта МВФ с оценкой Казахстана как «наиболее продвинутой страны» региона | закрыто (ред. 1.1.1) |
| М-7 | Показатели производительности и доступности платформы (TPS, время подтверждения, простои) | открыто |
| М-8 | Количественные показатели эффекта: сроки возврата НДС, доля нецелевых расходов, экономия | открыто |
| М-9 | Граница раскрытия данных по маркированным деньгам (кто видит цепочку) | сужено (ред. 1.1.1) |
| М-10 | Содержание и масштаб мошеннических схем с использованием цифрового тенге | сужено (ред. 1.1.1) |
| М-11 | Независимое подтверждение первенства «первой в мире» банковской карты в цифровой валюте ЦБ | открыто |
| М-12 | Расходы банков РК на интеграцию с платформой | открыто |
| М-13 | Тип проекта «Талдыкорган — Ушарал» по документам Национального фонда | открыто |
| М-14 | Реальные (не тестовые) трансграничные платежи в цифровом тенге | открыто |
| М-15 | Режим процентов на цифровой рубль | открыто |
| М-16 | Содержание выпуска МВФ Selected Issues «Next Steps and Considerations for the Digital Tenge» (2026) | открыто |
| М-17 | Номер постановления Правительства от 23.10.2026 о перечне расходов бюджета в форме цифрового тенге | открыто |
| М-18 | Тексты постановлений НБРК о стейблкоинах (10.04.2026) и № 81 (03.07.2026) в первоисточнике; официальные данные о выпуске и числе счетов после итогового доклада за 2025 г. | открыто |

# Приложение Г. Глоссарий основных терминов

Термины подробно разобраны в части 1 тома I: откуда пришло слово и как термин работает на практике. Ниже указано, где искать каждый из них.

| Термин | Где разобран |
|---|---|
| тенге, деньги, форма денег | часть 1.1 |
| фиатные деньги | часть 1.2 |
| ЦВЦБ, розничная и оптовая | часть 1.3 |
| токен, UTXO | часть 1.4 |
| распределённый реестр, гибридная модель | часть 1.5 |
| двухуровневая модель | часть 1.6 |
| электронные деньги, криптовалюта, стейблкоин | части 1.7, 1.10 |
| программируемость, маркировка, холдирование, оракул | часть 1.8 |
| смарт-контракт, DvP, PvP | части 1.9, 11.1 |
| нотариальная нода | часть 5.2 |
| офлайн-платежи, «отложенный онлайн» | часть 6.4 |
| управляемая анонимность | часть 6.5 |
| некастодиальный кошелёк, HSM | часть 6.6 |
| цифровое бегство | часть 9.2 |
| DSGE | часть 9.1 |

# Список использованных источников

Источники расположены в порядке первого упоминания; источники 48–53 добавлены в редакции 1.0.1 и стоят в конце списка. Для публикаций НБРК и НПК, полученных в виде файлов от заказчика, указан раздел сайта НБРК, на котором размещаются документы проекта (адрес приведён по ссылке в статье «Государственного аудита», 2025); прямые адреса файлов в предоставленных копиях отсутствуют.


1. Цифровой тенге : доклад для публичного обсуждения / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2021. – Май. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
2. Цифровой тенге : ответы на вопросы участников обсуждения доклада / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2021. – Май. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
3. Доклад о результатах пилотного проекта по цифровому тенге (White Paper) / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2021. – Декабрь. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
4. Часто задаваемые вопросы о цифровом тенге / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2022. – 28 апр. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
5. Модель принятия решения о внедрении цифрового тенге / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2022. – 1 июля. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
6. Цифровой тенге : результаты исследования о необходимости внедрения (White Paper 2022) / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2022. – 15 дек. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
7. Цифровой тенге : план реализации первой фазы : статус-доклад по внедрению национальной цифровой валюты в Республике Казахстан / Национальный Банк Республики Казахстан, АО «Национальная платёжная корпорация». – Алматы, 2023. – Сентябрь. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
8. Цифровой тенге : результаты реализации первой фазы (White Paper 2023) / АО «Национальная платёжная корпорация». – Алматы, 2023. – Декабрь. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
9. Опубликован доклад об итогах реализации первой фазы проекта «Цифровой тенге» : информационное сообщение / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2023. – 15 дек. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
10. Ежегодный отчёт о развитии национальной цифровой финансовой инфраструктуры за 2024 год / АО «Национальная платёжная корпорация». – Алматы, 2025. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026). Распознан со скана.
11. Цифровой тенге : итоговый доклад 2025 / АО «Национальная платёжная корпорация». – Астана, 2026. – Март. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).

12. Цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ): от глобальных вызовов к реализации в Казахстане / АО «Национальная платёжная корпорация», Axellect. – 2026. – Май. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
13. Казахстан. Законы. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства : закон Республики Казахстан от 16 января 2026 года № 259-VIII. – Текст : электронный // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000011 (дата обращения: 31.10.2026). Адрес приведён для Закона «О платежах и платёжных системах» в редакции с изменениями.
14. Новый закон «О банках и банковской деятельности» подписан Президентом // PRG.KZ. – 16.01.2026. – URL: https://prg.kz/document/?doc_id=39850923 (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
15. С 18 июля цифровой тенге вводится в полномасштабное обращение / Губенко А. // Zakon.kz. – 15.07.2026. – URL: https://www.zakon.kz/pravo/6524790-s-18-iyulya-tsifrovoy-tenge-vvoditsya-v-polnomasshtabnoe-obrashchenie.html (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
16. Казахстан. Национальный Банк. Постановление Правления. Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге : от 29 апреля 2026 года № 42. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/file/download/126513 (дата обращения: 31.10.2026).
17. Выпуск и обращение цифрового тенге: Нацбанк утвердил правила // Uchet.kz. – 2026. – URL: https://uchet.kz/news/vypusk-i-obrashcheniya-tsifrovogo-tege-natsbank-utverdil-pravila/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
18. Нацбанк РК утвердил правила выпуска и обращения стейблкоинов // Inform.kz. – 2026. – URL: https://www.inform.kz/ru/natsbank-rk-utverdil-pravila-vipuska-iobrasheniya-steyblkoinov-c910e6 (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
19. Нацбанк меняет правила платежей в Казахстане: что изменится с 19 июля // Lada.kz. – 2026. – URL: https://www.lada.kz/kazakhstan-news/155463-natsbank-meniaet-pravila-platezhei-v-kazakhstane-chto-izmenitsia-s-19-iiulia.html (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
20. Воровать бюджет станет сложнее: крупные госрасходы переведут на цифровой тенге // Nationalbusiness.kz. – 17.06.2026. – URL: https://nationalbusiness.kz/news/vorovat-byudzhet-stanet-slozhnee-krupnie-gosrashodi-perevedut-na-tsifrovoy-tenge-8f1eb8/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
21. Госрасходы выше 100 млн тенге начнут проводить через цифровой тенге // Orda.kz. – 2026. – URL: https://orda.kz/gosrashody-vyshe-100-mln-tenge-nachnut-provodit-cherez-cifrovoj-tenge-415951/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
22. Оборот цифрового тенге достигнет 1 трлн // Kapital.kz. – 2026. – URL: https://kapital.kz/finance/149414/oborot-cifrovogo-tenge-dostignet-1-trln.html (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
23. Нацбанк намерен довести оборот цифрового тенге до 2 трлн // Kapital.kz. – 2026. – URL: https://kapital.kz/finance/152788/nacbank-nameren-dovesti-oborot-cifrovogo-tenge-do-2-trln.html (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
24. В Казахстане утверждены расходы госбюджета в форме цифрового теңге / Ермаганбетова Д. // Kapital.kz. – 30.10.2026. – URL: https://kapital.kz/finance/154968/v-kazahstane-utverzhdeny-rashody-gosbyudzheta-v-forme-cifrovogo-tengge.html (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
25. Госрасходы в цифровом тенге на 1 трлн: глава Нацбанка поблагодарил Бектенова // BES.media. – 09.09.2026. – URL: https://bes.media/news/gosrashody-v-tsifrovom-tenge-na-1-trln-glava-natsbanka-poblagodaril-bektenova/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
26. Цифровой тенге станет обязательным: на что государство будет тратить деньги по новым правилам // Tengrinews.kz. – 2026. – URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tsifrovoy-tenge-stanet-obyazatelnyim-soobschili-natsbanke-603887/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.

27. Цифровой тенге стал третьей национальной валютой в Казахстане // 24.kz. – 2026. – URL: https://24.kz/ru/news/economyc/774537-tsifrovoj-tenge-stal-tretej-natsionalnoj-valyutoj-v-kazakhstane (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
28. Цифровой тенге приближается к запуску: Нацбанк утвердит правила // Finratings.kz. – 2026. – URL: https://finratings.kz/news/11441-tsifrovoi-tenge-priblizhaetsia-k-zapusku-natsbank-utverdit-pravila/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
29. Как цифровой тенге может изменить доходы банков // Paryz.kz. – 2026. – URL: https://www.paryz.kz/kazakhstan-news/60178-kak-tsifrovoy-tenge-mozhet-izmenit-dokhody-bankov (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
30. Бинур Жаленов ушёл из Национальной платёжной корпорации в Нацбанк // BES.media. – URL: https://bes.media/news/binur-zhalenov-ushyol-iz-natsionalnoy-platezhnoy-korporatsii-v-natsbank/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
31. Бинур Жаленов назначен заместителем председателя Нацбанка // Informburo.kz. – URL: https://informburo.kz/novosti/binur-zalenov-naznacen-zamestitelem-predsedatelia-nacbanka (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
32. Участник рейтинга Forbes «30 до 30» стал советником главы Нацбанка // Forbes.kz. – URL: https://forbes.kz/articles/uchastnik-reytinga-forbes-30-do-30-stal-sovetnikom-glavy-natsbanka-99cfd3/amp (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
33. Жанар Самаева о женском лидерстве в FinTech и создании цифрового финансового суверенитета // The-tech.kz. – URL: https://the-tech.kz/?p=26086 (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
34. Kazakhstan joins mBridge project // Central Banking. – 2024. – URL: https://www.centralbanking.com/fintech/cbdc/7959622/kazakhstan-joins-mbridge-project (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
35. Материал о роли НБРК в проекте mBridge // Ledger Insights. – 2024. – URL: https://ledgerinsights.com/?p=34468 (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
36. Подписано соглашение о сотрудничестве в области цифровых валют между Нацбанком Казахстана и ЦБ Китая // Bizmedia.kz. – 09.07.2024. – URL: https://bizmedia.kz/2024-07-09-podpisano-soglashenie-sotrudnichestva-v-oblasti-czifrovyh-valyut-mezhdu-naczbankom-kazahstana-i-czb-kitaya/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
37. Китай стал первой страной, которая платит проценты на цифровой юань (e-CNY) // 24.kg. – URL: https://24.kg/ekonomika/356928_kitay_stal_pervoy_stranoy_kotoraya_platit_protsentyi_natsifrovoy_yuan_e-CNY/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
38. China to let banks pay interest on digital yuan to drive adoption // The Block. – 2025. – URL: https://www.theblock.co/post/383824/china-interest-digital-yuan (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
39. Китайцы начнут зарабатывать на цифровом юане // BeInCrypto. – 2025. – URL: https://ru.beincrypto.com/platit-derzhatelyam-czifrovyh-yuanej/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
40. Цифровой рубль: запуск 1 сентября // Kod.ru. – 19.08.2026. – URL: https://kod.ru/tsifrovoy-rubl-zapusk-1-sentyabrya (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
41. Массовое внедрение цифрового рубля в России начнётся 1 сентября: что изменится для обычных граждан // Profile.ru. – URL: https://profile.ru/news/economy/massovoe-vnedrenie-cifrovogo-rublya-v-rossii-nachnetsya-1-sentyabrya-chto-izmenitsya-dlya-rossiyan-1892561/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
42. Трансграничные CBDC: как цифра преодолевает кризис глобализации // Kapital.kz. – URL: https://kapital.kz/tehnology/127870/transgranichnyye-cbdc-kak-tsifra-preodolevayet-krizis-globalizatsii.html (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
43. Финансовая инклюзия в условиях цифровизации Казахстана: цифровая валюта / Мухаметжанова Ж. С., Досжан Р. Д. // Мемлекеттік аудит – Государственный аудит. – 2025. – № 4 (69). – С. 39–50. – Текст : непосредственный.

44. Анализ развития цифровизации услуг в бизнес-процессах органов государственного управления Республики Казахстан / Рыстамбаева А. Н., Сихимбаев М. Р. // Мемлекеттік аудит – Государственный аудит. – 2025. – № 1 (66). – С. 52–64. – Текст : непосредственный.
45. Оценка воздействия цифровой трансформации на финансовую устойчивость коммерческих банков / Кенжин Ж. Б. [и др.] // Мемлекеттік аудит – Государственный аудит. – 2024. – № 3 (64). – С. 144–154. – Текст : непосредственный.
46. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов» // Казахстанская правда. – 2026. – URL: https://kazpravda.kz/n/zakon-respubliki-kazahstan-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-nekotorye-zakonodatelnye-akty-respubliki-kazahstan-po-voprosam-sovershenstvovaniya-i-tsifrovizatsii-finansovogo-rynka-bankrotstva-a-takzhe-otsenki-gosudarstvennyh-organov/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
47. Мамаева, Ю. А. Цифровой юань e-CNY: перспективы развития государственной цифровой валюты Китая // Современная Азия: политика, экономика, общество. – 2024. – № 1. – С. 57–64. – URL: https://lk.iccaras.ru/assets/components/dsgfileupload/files/1a6b7208.pdf (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
48. Цифровой теңге : страница проекта // АО «Национальная платёжная корпорация» : офиц. сайт. – URL: https://npck.kz/tsifrovoj-tenge/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
49. Тарифы на услуги, оказываемые на Платформе цифрового теңге // АО «Национальная платёжная корпорация» : офиц. сайт. – URL: https://npck.kz/tarify-tst/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
50. Участники проекта «Цифровой тенге» (по состоянию на 27 октября 2026 г.) // АО «Национальная платёжная корпорация» : офиц. сайт. – URL: https://npck.kz/tsifrovoj-tenge/uchastniki/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
51. Заместитель Председателя Правления АО «НПК» Асель Марченко награждена орденом «Құрмет» // АО «Национальная платёжная корпорация» : офиц. сайт. – URL: https://npck.kz/zamestitel-predsedatelya-pravleniya-ao-npk-asel-marchenko-nagrazhdena-ordenom-rmet/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
52. Новости и пресс-релизы // АО «Национальная платёжная корпорация» : офиц. сайт. – URL: https://npck.kz/category/media/news-ru/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
53. Аналитика // АО «Национальная платёжная корпорация» : офиц. сайт. – URL: https://npck.kz/category/media/analitika-ru/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.